

第 6 讲 天线及相控阵技术

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

本讲目录

- 一、天线的基本原理及指标
- 二、常见天线类型的特点与应用
- 三、天线阵列主要指标及技术
- 四、相控阵技术
- 五、波束形成技术
- 六、相控阵技术在雷达系统中的应用

一、天线的基本原理及指标

● 天线定义

天线是导行电磁波与自由空间电磁波之间的能量转换装置既可以用于发射，也可以用于接收

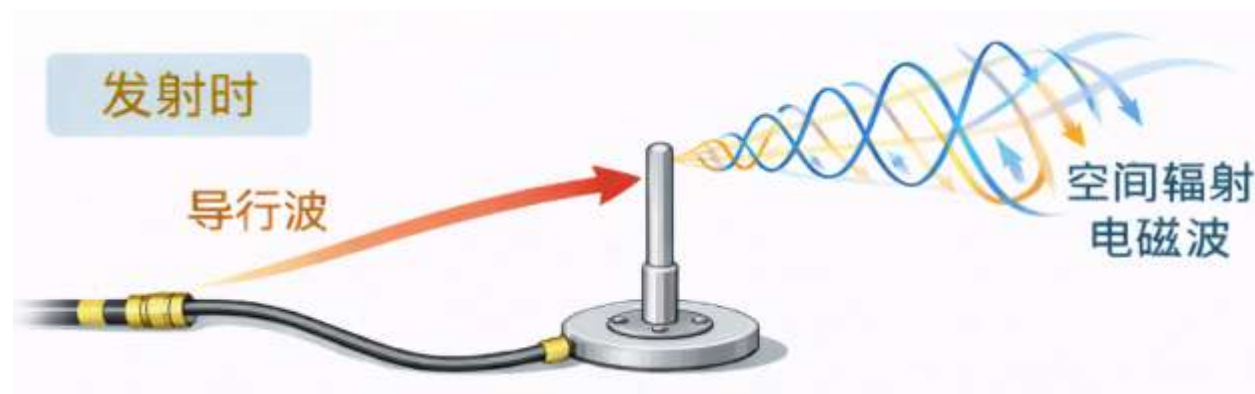
● 天线的基本作用

发射时：

导行波 $\rightarrow$ 空间辐射电磁波

接收时：

空间电磁波 $\rightarrow$ 导行波



● 单元天线辐射机理：谐振辐射、口径辐射、反射/透镜整形辐射

一、天线的基本原理及指标

● 天线的基本性能参数

增益，波束宽度，旁瓣电平，极化方式，带宽和效率

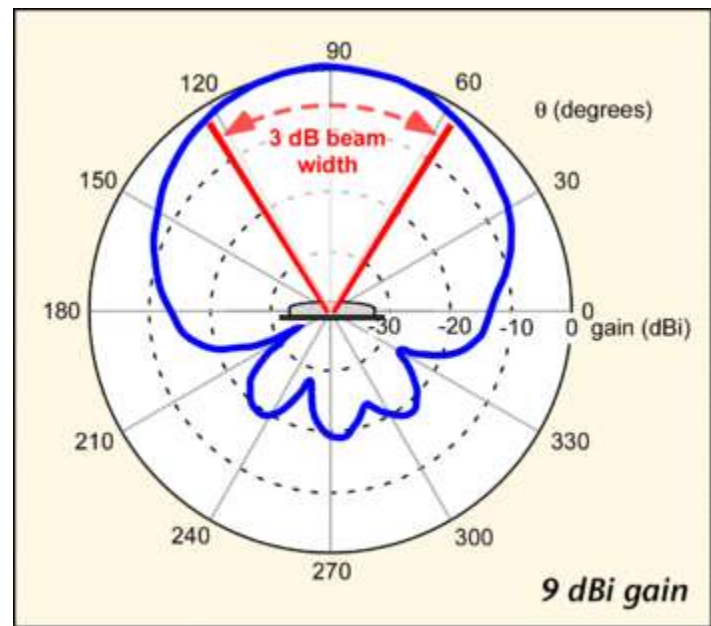
◆ 增益 (Gain)

- 表征天线在某一方向上集中辐射能量的能力
- 单位：dBi
- 与方向性、有效孔径直接相关

阵列天线的高增益来源于大孔径效应：

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$$

其中 λ 是工作波长。这里的 G 是线性增益



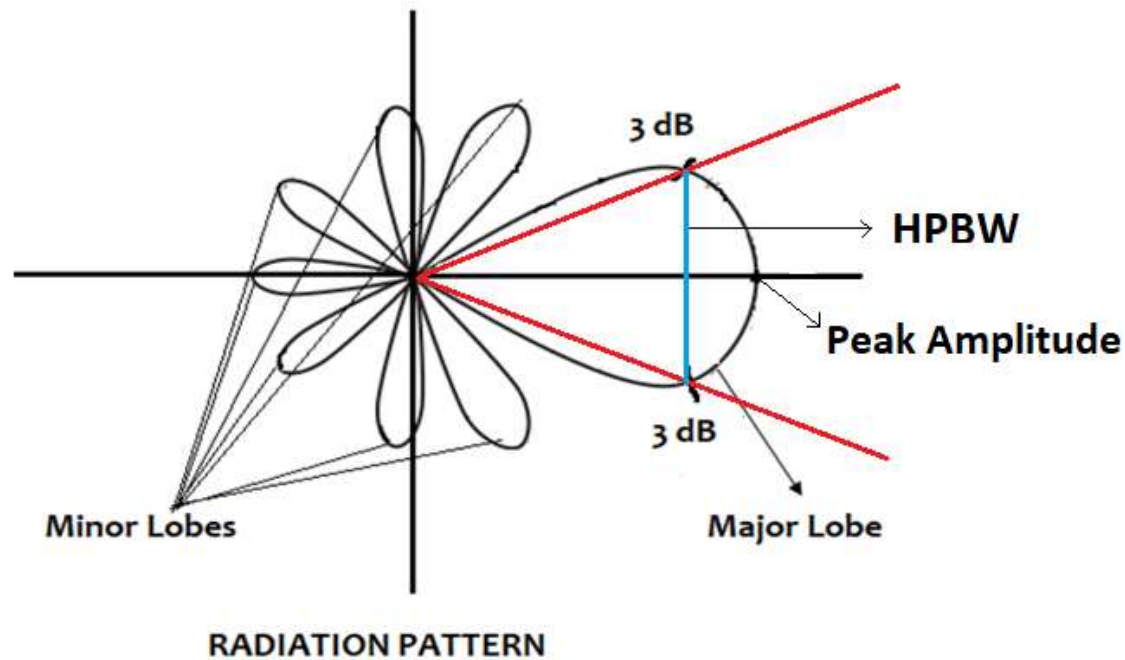
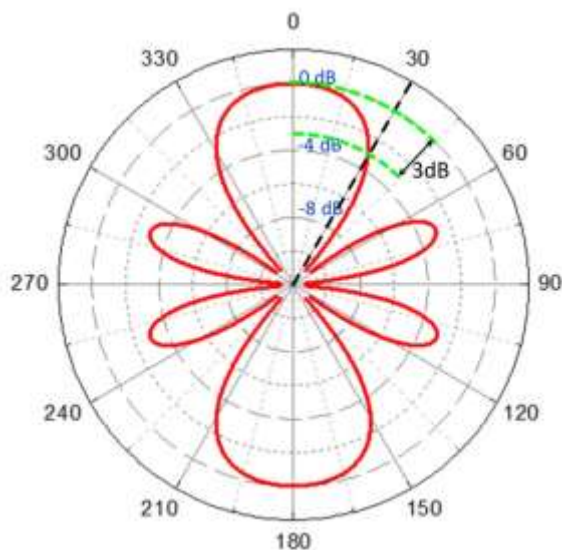
一、天线的基本原理及指标

● 波束宽度 (Beamwidth)

- 常用 半功率波束宽度 (HPBW)
- 波束越窄 → 角分辨率越高
- 与阵列关系:

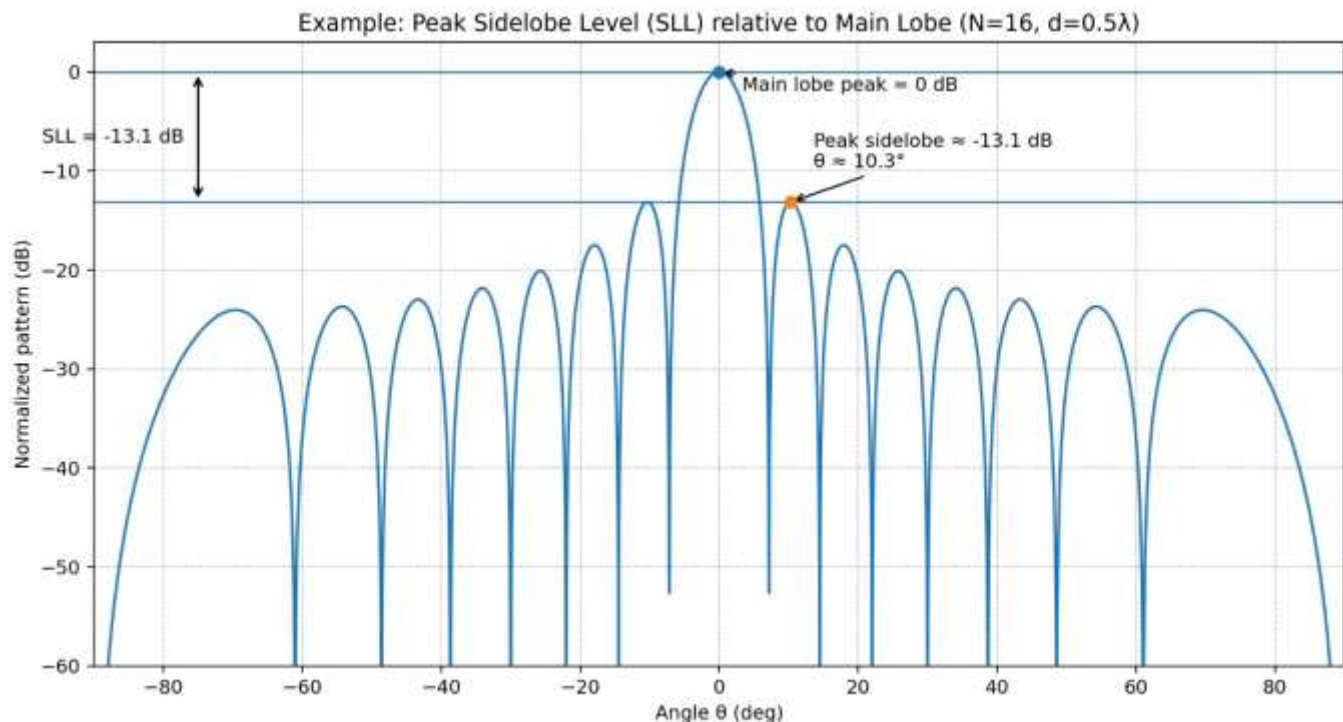
$$\text{HPBW} \propto \frac{\lambda}{D}$$

其中 D 为等效孔径尺寸



一、天线的基本原理及指标

- 旁瓣电平 (Side Lobe Level, SLL)
- ◆ 主瓣以外最大辐射方向的相对电平
- ◆ 过高旁瓣 → 易引入干扰与虚警
- ◆ 工程意义：波束形成和加权技术的核心目标之一就是**抑制旁瓣**



一、天线的基本原理及指标

◆极化 (Polarization)

■ 电场矢量随时间的变化方式

➤ 线极化

常规地面/海面探测与测向

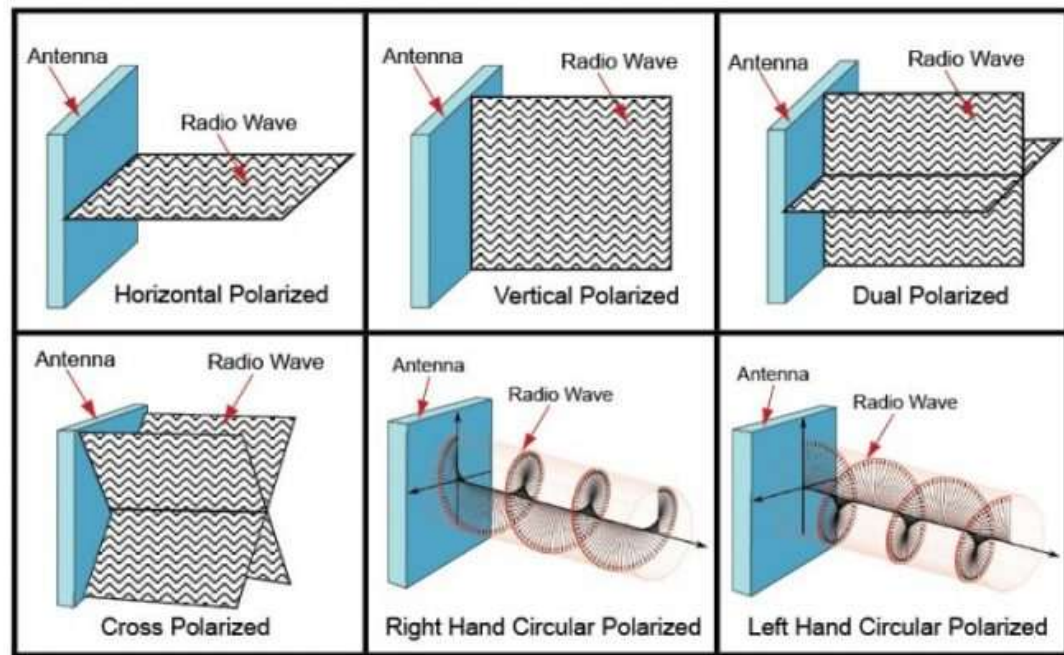
➤ 圆极化

目标姿态变化大或多径明显的场景

➤ 交叉极化

用来“综合利用”极化，突出粗糙表面/植被/城市等复杂散射并辅助分类、抑杂波

■ 极化失配会造成接收功率损失



一、天线的基本原理及指标

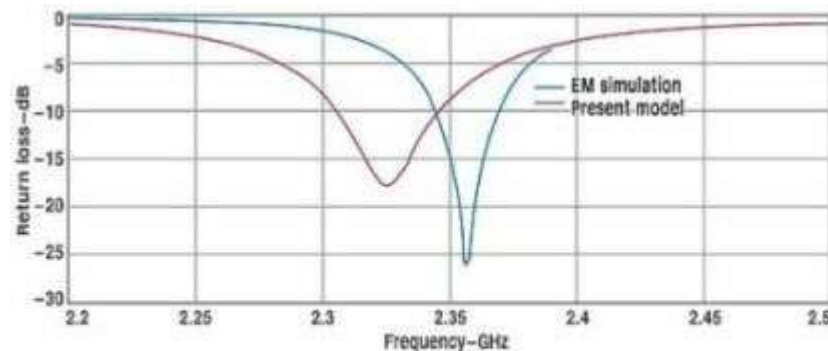
● 带宽 (Bandwidth)

◆ 天线在性能可接受范围内工作的频率区间：VSWR、增益降低、方向图展宽...

◆ 不同类型天线带宽对比

➤ 微带天线：窄带

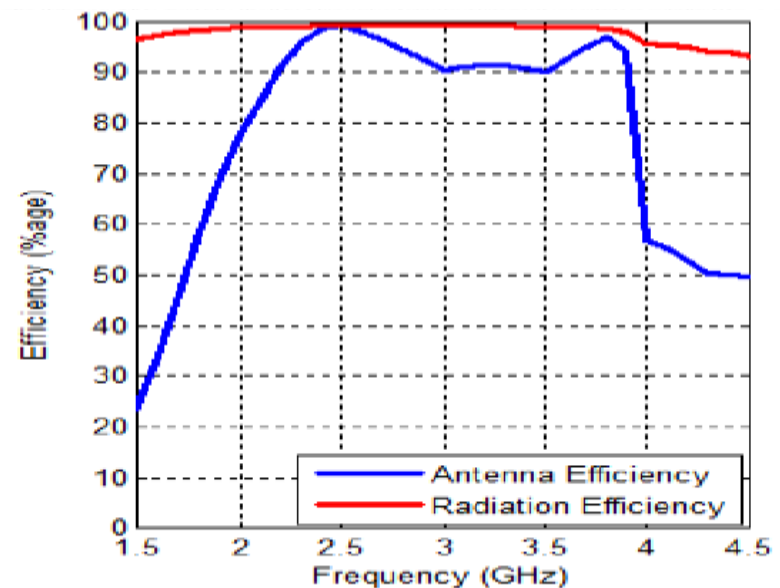
➤ 喇叭 / 波导类：宽带



● 效率 (Efficiency)

◆ 输入功率中被有效辐射的比例

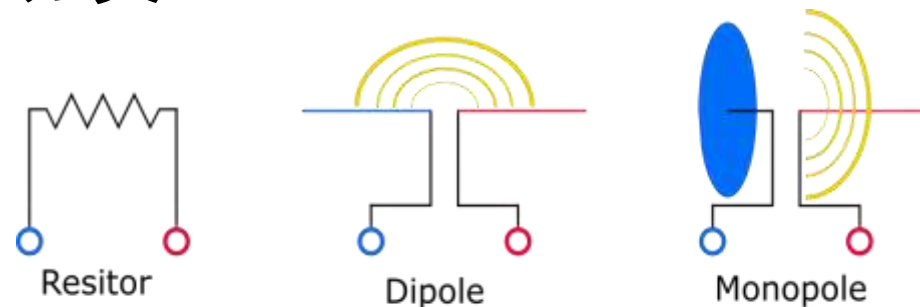
◆ 与损耗、材料、馈电结构相关



二、常见天线类型的特点与应用-辐射机理分类

- 按单元辐射机理，天线主要分为三大类

- ◆ **谐振辐射类：**依靠导体、缝隙或贴片中的驻波电流/等效磁流辐射

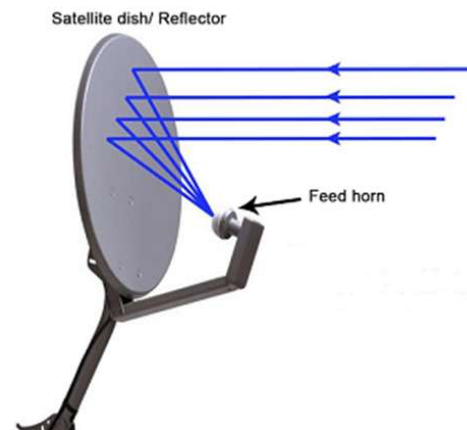


Dipole vs. Monopole by Glenn Robb, (c) Antenna test Lab Co

- ◆ **口径辐射类：**依靠导行波到达开口后由口面场向自由空间辐射



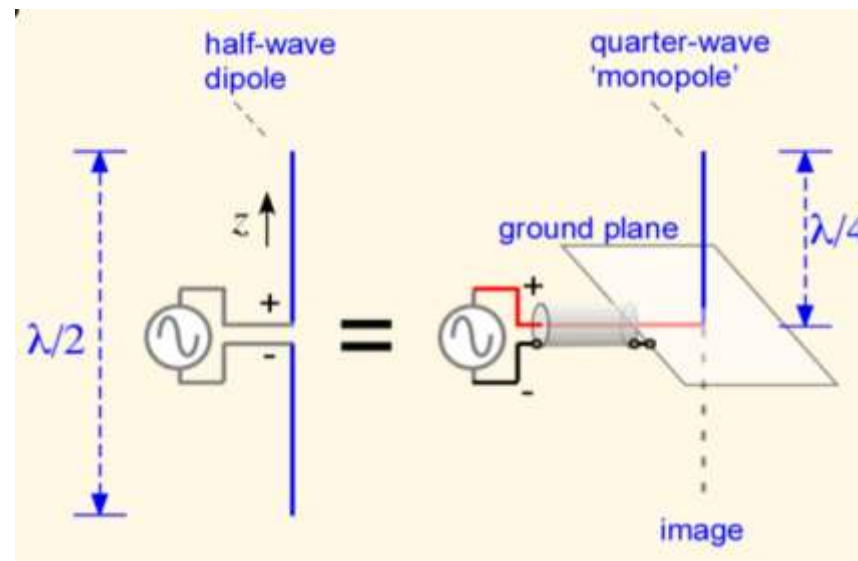
- ◆ **反射面天线：**依靠馈源辐射，再由反射面整形波前形成窄波束



2.1 谐振辐射类天线：典型实例

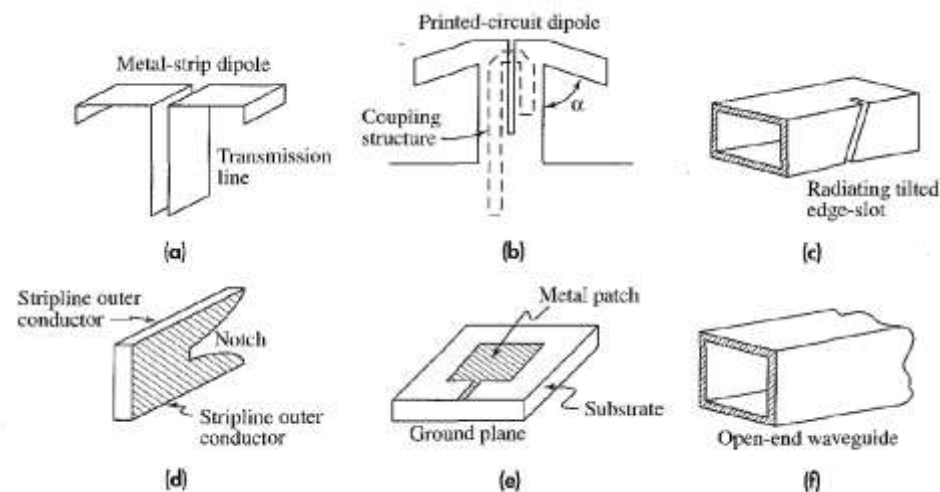
● 阵子天线

- ◆ 尺寸与工作波长同量级
- ◆ 结构简单、易分析
- ◆ 常见形式：
 - 半波振子天线
 - 单极子天线



● 缝隙/贴片

- 基于波导开槽、微带印制板谐振腔
- 便于平面化和阵列化，更适合现代平台的低剖面集成



2.1 谐振辐射类天线：典型实例

● 半波阵子天线

◆ 结构：

两段等长导体，中心馈电，总长 $L \approx \lambda/2$

◆ 电流分布：

沿导线近似正弦分布，馈点最大、端点为零

◆ 方向图：

三维“甜甜圈”（轴向为零），最大辐射在垂直于天线轴的平面

◆ 极化：

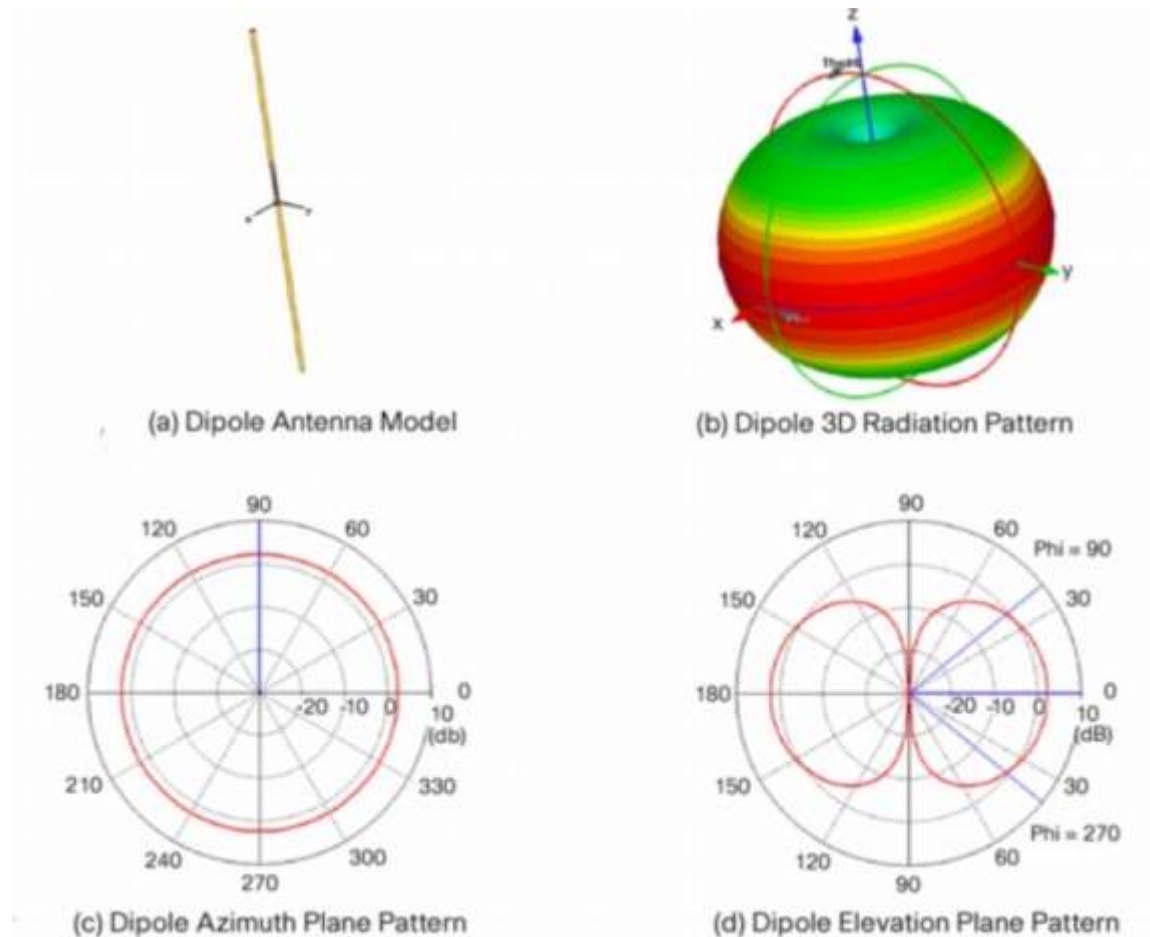
线极化，极化方向与天线轴一致

◆ 典型指标：

■ 辐射电阻 $R_r \approx 73 \Omega$ （谐振附近）

■ 增益约 2.15 dBi

■ 输入阻抗在谐振长度附近约 $Z_{in} \approx 75 \Omega$



2.1 谐振辐射类天线：典型实例

● 单极子天线

◆ 结构：

- 单根导体垂直于理想导体地面放置，物理长度约为 $L \approx \lambda/4$
- 通过地面**镜像等效**，与其镜像共同构成等效半波振子

◆ 电流分布：

沿导线近似正弦分布，馈点最大、端点为零

◆ 方向图：

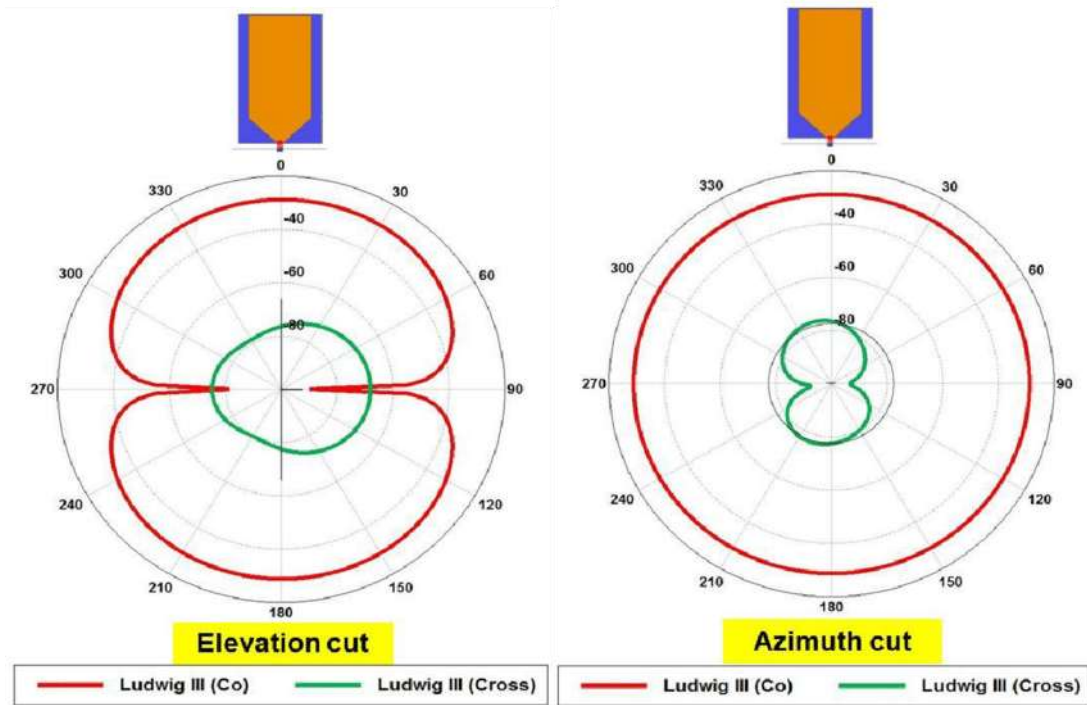
上半空间呈现与半波振子相似的环形辐射特性，最大辐射方向位于垂直于天线轴线的水平方向，下半空间由理想地面屏蔽，不参与辐射

◆ 极化：

- 线极化，极化方向与天线轴线一致
- 属于垂直极化天线

◆ 典型指标：

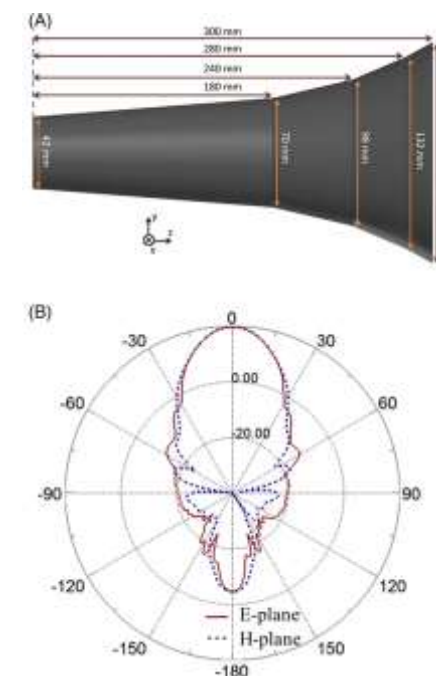
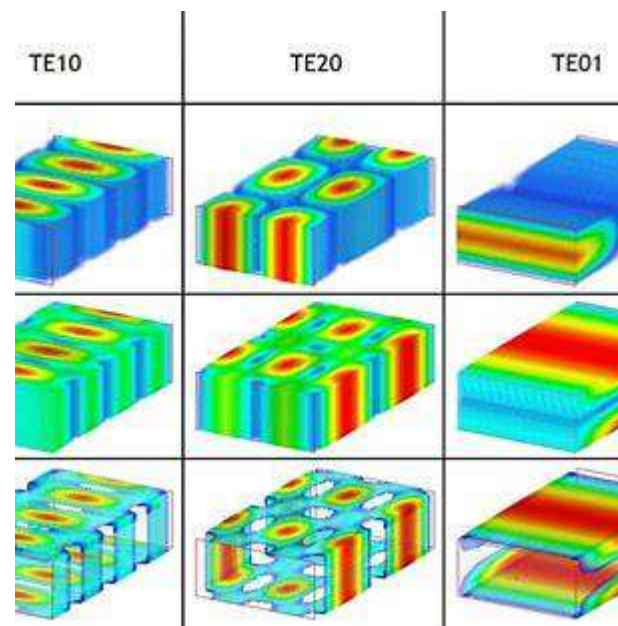
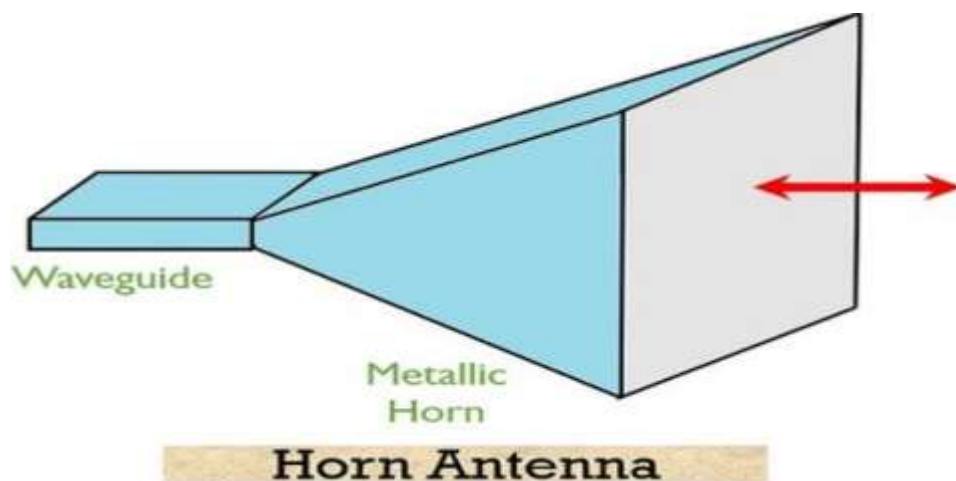
- 最大方向增益约5.15dBi
- 输入阻抗 $Z_{in} \approx 75 \Omega$
- 驻波比对地面结构敏感



2.2 口径辐射类天线

● 口面天线

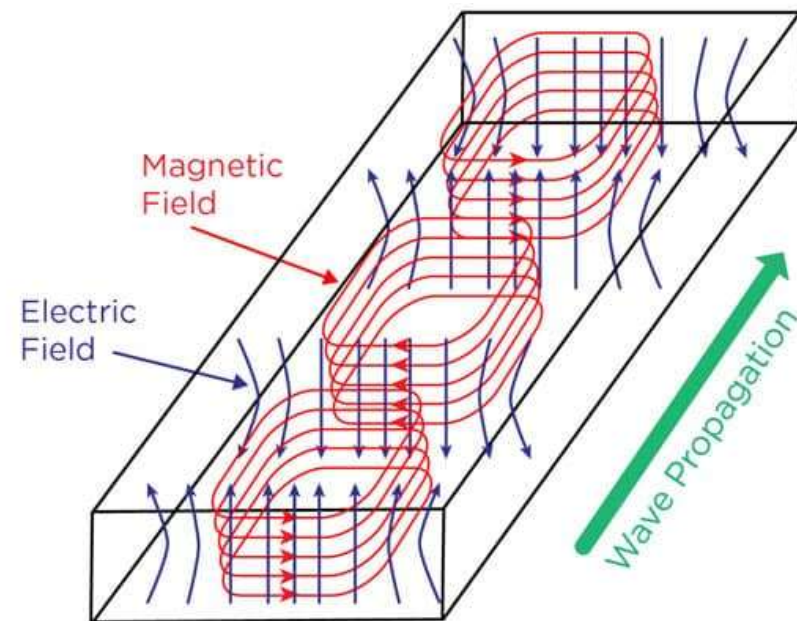
- ◆ 喇叭天线，开口波导
- ◆ 电磁波先在波导中传播，到达开口后由口面场向自由空间辐射
- ◆ 功率容量较好，频带较宽，用于馈源、测试、毫米波前端天线



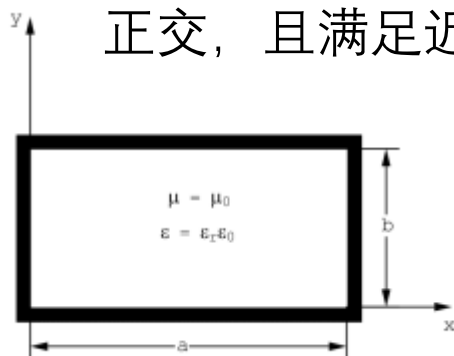
2.2 口径辐射类天线

喇叭天线辐射特性

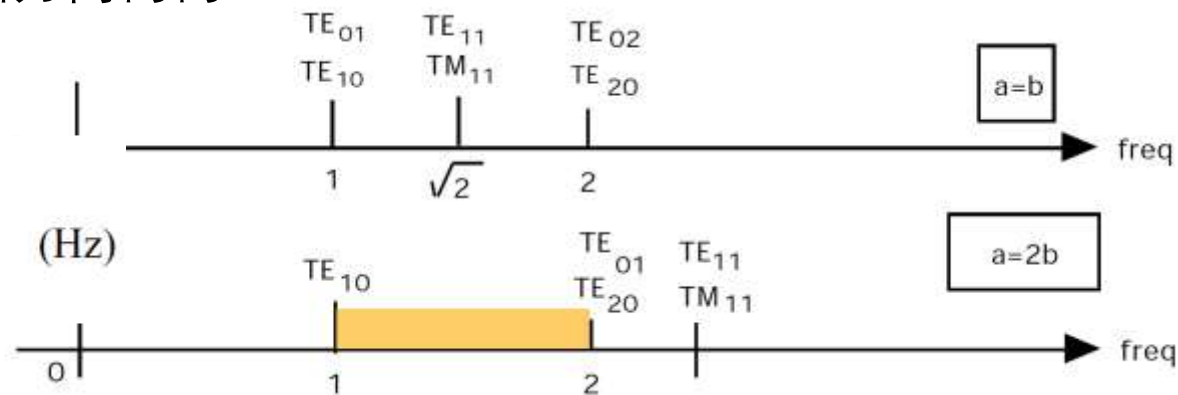
- 喇叭天线通常由矩形波导主模 TE_{10} 激励：在波导/喇叭内部，电场没有传播方向分量（TE 模），主要是跨越波导宽边方向的横向电场，在宽边上呈“正弦”分布（1 - 半波长数）
- 磁场则围绕电场形成闭合环路。进入喇叭段后，波导逐渐张开，相当于把波导内的场分布“放大”到更大的口面：口面电场分布决定了远场方向图，喇叭设计就是在控制口面幅度/相位
- 远场（辐射区）里，电场方向，磁场方向和传播方向两两正交，且满足近似平面波



TE Mode



$$(f_c)_{nm} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2}$$



2.3 反射面天线

● 抛物面天线辐射特性

■ 反射面上的场：由入射场激励表面电流再辐射

馈源在焦点附近辐射出近似球面波，照射到金属抛物面后，在反射面上激励出等效表面电流，这些电流重新辐射并形成准直波束

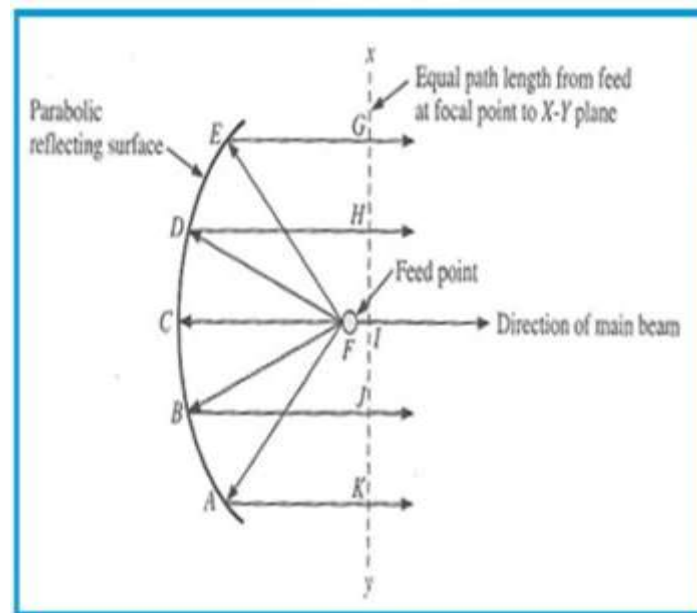
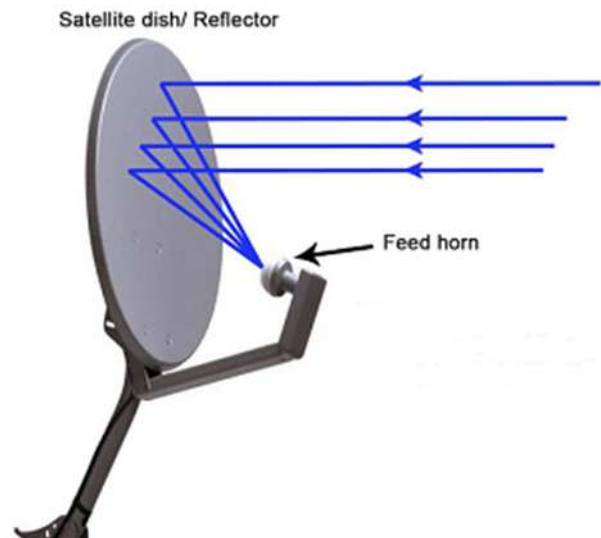
■ 口面上的场：相位近似均匀、幅度由照射源决定

反射面把馈源的球面波“整形”为口面上的近似平面波：

- 口面相位尽量平坦决定高增益与窄波束
- 口面幅度通常中心强、边缘弱，用于折中旁瓣与效率

■ 远场辐射区：E、H 与传播方向两两正交

极化由馈源决定



2.3 反射面天线

● 反射面天线特点

◆ 辐射与方向性特点

■ 辐射主要由口径场分布决定，口径越大

➤ 波束越窄

➤ 增益越高

■ 方向图主瓣明显，副瓣较低

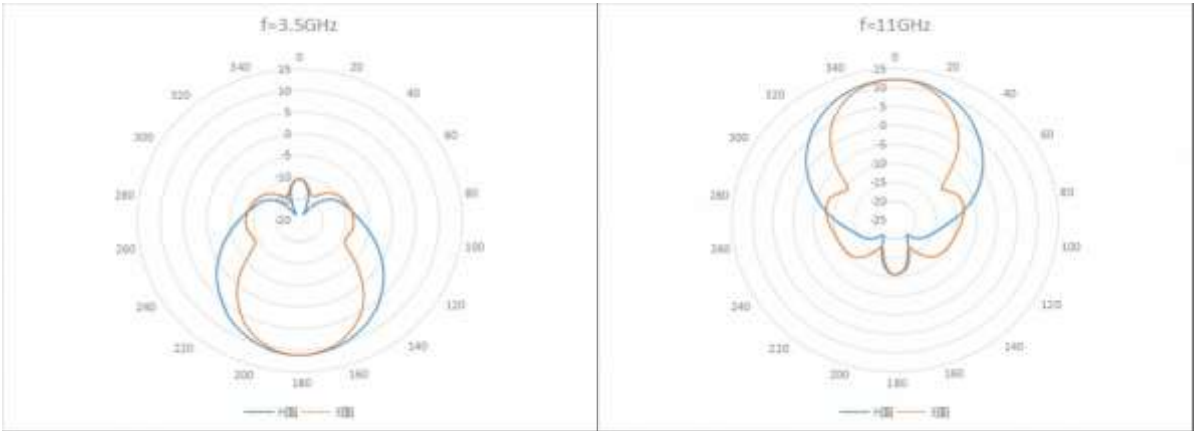
◆ 极化特性

■ 极化方式：

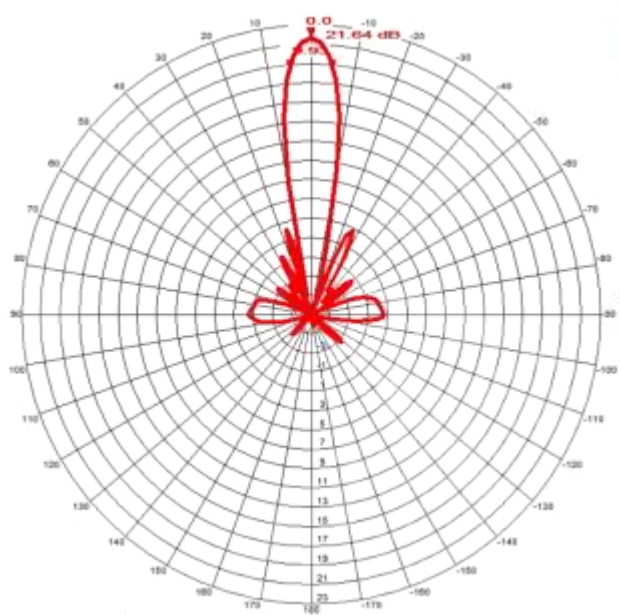
➤ 馈源极化

➤ 波导模式

■ 可实现线极化、圆极化等



喇叭天线方向图



抛物面天线方向图

2.4 常见天线类型的特点与应用汇总

天线类型	主要特点	典型应用场景
线天线（Wire Antenna）	结构简单、方向性弱、增益低；适用于L波段及以下	低频雷达、基础通信系统
喇叭天线（Horn Antenna）	方向性较好、宽带、结构简单、性能稳定	天线测试中的标准增益天线；反射面天线馈源
微带天线（Microstrip Antenna）	质量轻、可赋（共）形、易安装、易与MIC/MMIC集成；窄带、增益较低、损耗较大	星载雷达、机载雷达、相控阵雷达阵元
波导裂缝天线（Slot Antenna）	厚度小、功率容量大、结构稳健；分为行波与驻波裂缝	地面大型雷达、星载SAR
反射面天线（Reflector Antenna）	增益高、波束窄、方向性强；带宽主要由馈源决定	地面预警雷达、星载通信与雷达系统
透镜天线（Lens Antenna）	多用于毫米波；可由介质或金属构成；波束控制能力强	毫米波雷达、成像雷达
阵列天线（Array Antenna）	由多个天线单元构成；单元形式灵活；相位可控时构成相控阵	相控阵雷达、分布式雷达、MIMO雷达



2.5 常见天线类型的特点与应用-单元天线局限

● 单天线特点

- ◆ 技术成熟、使用简单，适合对波束、增益等要求低的场合
- ◆ 物理尺寸受限，辐射波束宽而增益低，难以提供高分辨率、强指向和干扰抑制能力

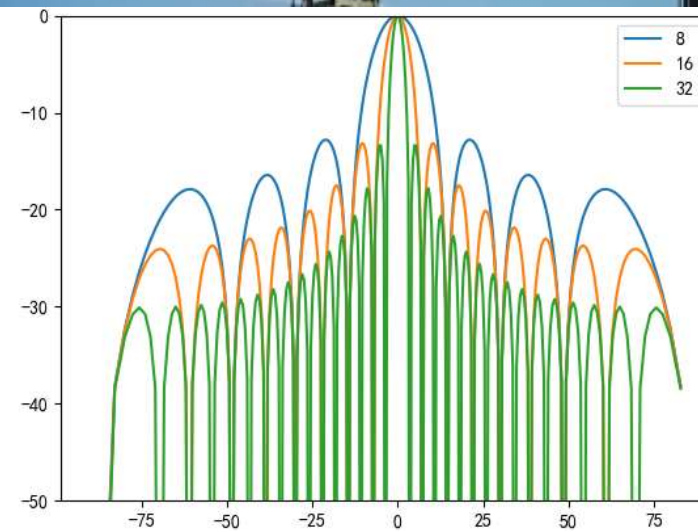
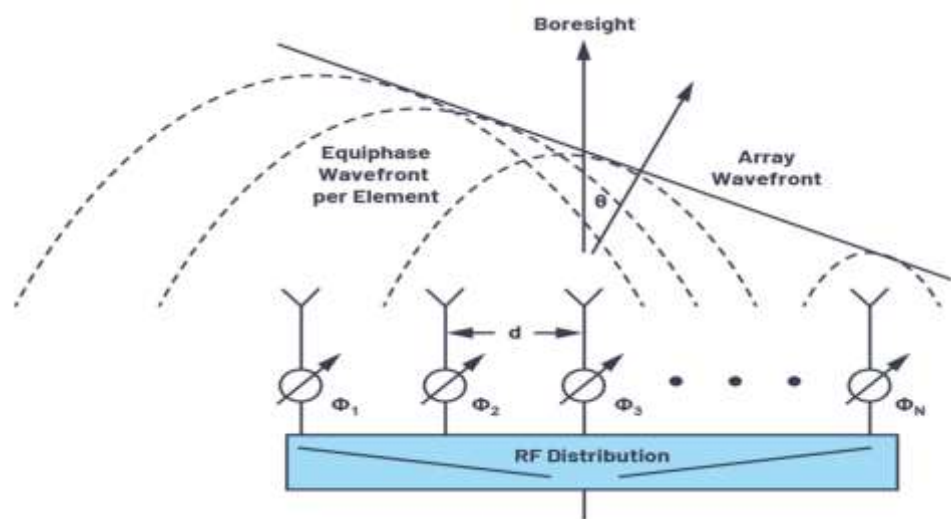
● 单天线局限性

- ◆ 扫描基于机械转动，切换速度慢
- ◆ 空间分辨率有限
- ◆ 抗干扰能力弱



三、天线阵列主要指标及技术

- 阵列天线的基本思想：
 - ◆ 多个天线单元协同工作
 - ◆ 通过空间采样 + 相位控制
 - ◆ 在空间上形成“可控方向性”波束



不同阵元数量的阵列天线方向图

三、天线阵列主要指标及技术



- 阵列天线的优势

- ◆ 单个天线的物理尺寸受限，性能低（增益/分辨率、波束切换、干扰抑制）
- ◆ 通过将多个辐射单元排列成阵列，并对其发射/接收信号的幅度和相位进行精密控制，可以构造出**窄束宽、高增益**的方向图，从而提高**角度分辨率、降低旁瓣杂散**
- ◆ 快速电子扫描：阵列化实现，使雷达不再依赖笨重的机械扫描装置，而在微秒内完成波束指向调整
- ◆ 自适应滤波处理，实现强干扰环境下的目标检测

三、天线阵列主要指标及技术

● 阵列天线的基本原理

◆ 相干叠加的物理基础

- 阵列天线由多个阵元组成
- 各阵元发射同频、相干的电磁波
- 在远场，不同阵元信号在空间中叠加

关键点：阵列方向图本质上是多源波动在空间中的干涉结果

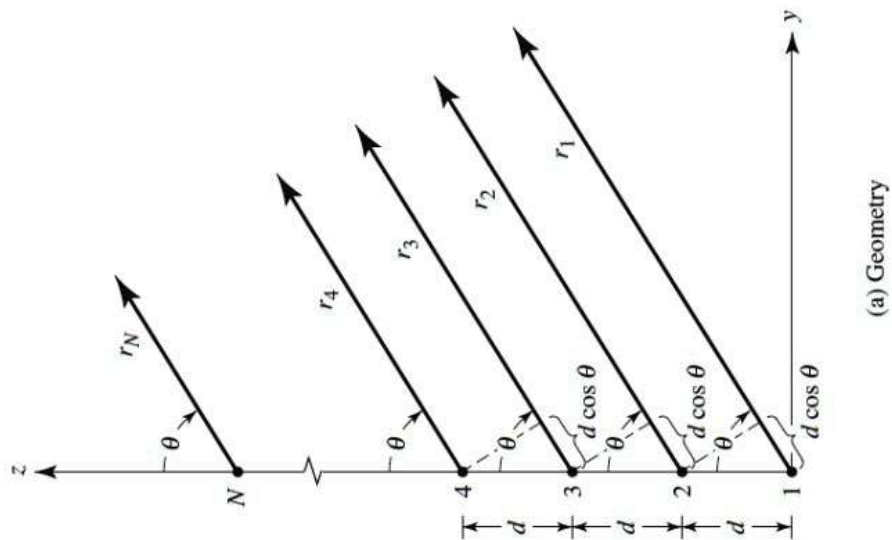
◆ 几何路径差与相位差

设阵元间距为 d ，工作波长为 λ ，观测方向与阵列法线夹角为 θ ，则相邻阵元的几何路径差为：

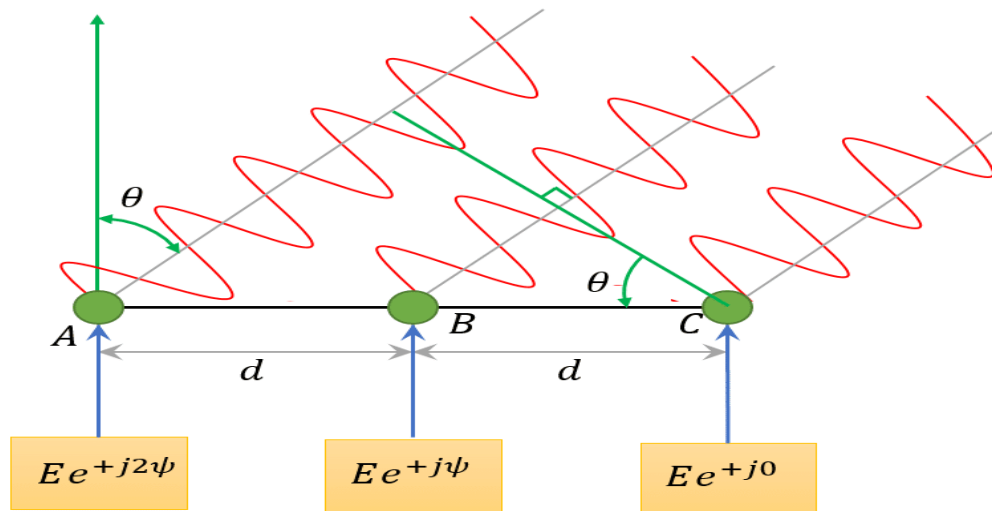
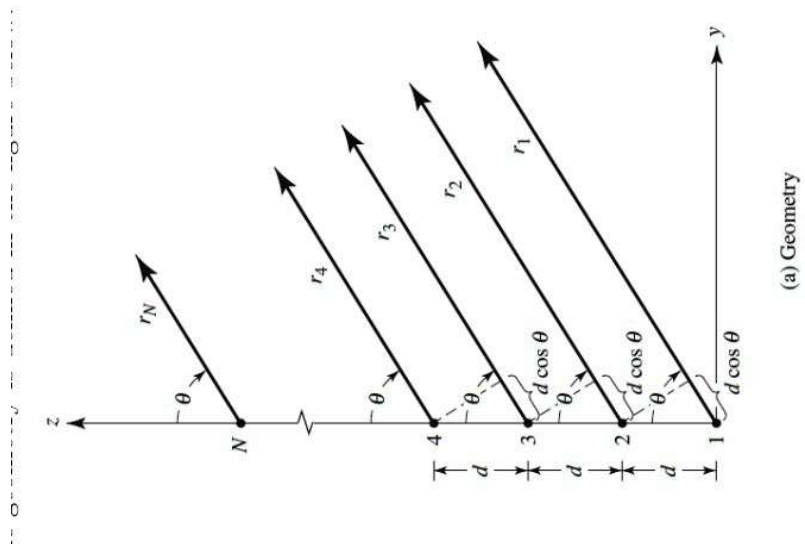
$$\Delta l = d \sin \theta$$

对应的相位差为（其中 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 为波数）：

$$\Delta \varphi = k \Delta l = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$



三、天线阵列主要指标及技术



几何路径差示意图

◆波束形成的核心思想

■ 若在某一方向 θ_0 :

通过对阵元施加适当的相位激励, 使各阵元信号在该方向**同相叠加**

■ 在其他方向:

相位不一致, 发生部分或完全**相消**

三、天线阵列主要指标及技术

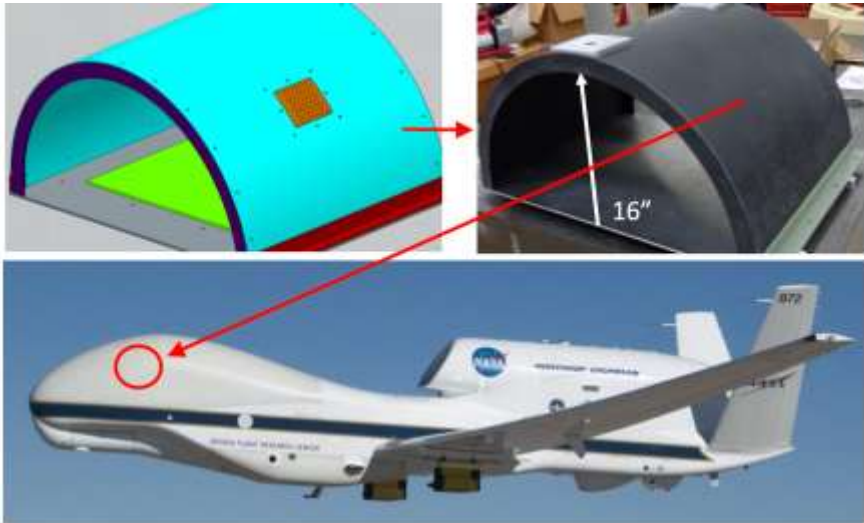
● 阵列天线的几何构型（按空间排布）

构型↵	要点↵	优点 / 适用情景↵
线阵 (ULA) ↵	阵元沿直线均匀排列, 仅一维角度可控↵	结构简单, 便于理论分析; 测速雷达、通信基站↵
面阵 (Planar Array) ↵	阵元在二维平面排布, 可控方位与俯仰↵	舰载预警雷达、多功能相控阵↵
体阵 (三维阵列) ↵	阵元分布于三维空间↵	全向覆盖, <u>高复杂度系统</u> ↵



● 阵列天线的扩展形式与扫描方式

分类维度↵	类型↵	要点↵	典型应用↵
阵元分布↵	稀疏阵 ↵	非均匀间距, 扩展等效孔径↵	MIMO 雷达、DOA 估计↵
安装形态↵	<u>共形阵</u> ↵	阵面贴合载体曲面↵	机载 / 弹载雷达↵
扫描方式↵	频率扫描阵 ↵	通过频率变化形成相位梯度↵	窄角扫描雷达↵
扫描方式↵	相控阵 ↵	电子相位控制波束指向↵	现代主流雷达↵



三、天线阵列主要指标及技术



- 不同的阵列构型适应不同的平台和任务需求

- ◆ 线阵 ULA (Uniform Linear Array)

- 阵元沿一条直线等间距 d 排布 (常取 $d \leq \lambda/2$ 以避免栅瓣)
- 通过给相邻阵元施加线性递进相位, 让远场某方向相干叠加形成主瓣, 从而实现一维扫描

- ◆ 特点

- 馈电最简单, 理论推导清晰, 校准难度相对低
- 适合 DOA 估计、测角、线扫雷达/声呐等“一维角度信息”为主的任务
- 只能一维控波束; 另一维 (垂直于阵列方向) 方向图主要由单元方向图决定

- ◆ 典型应用

- 测速雷达、线扫成像 (合成孔径的一维阵)、基站/车载的一维波束成形、声呐阵列等

三、天线阵列主要指标及技术

- 不同的阵列构型适应不同的平台和任务需求：

- ◆ 面阵 (Planar Array / URA)

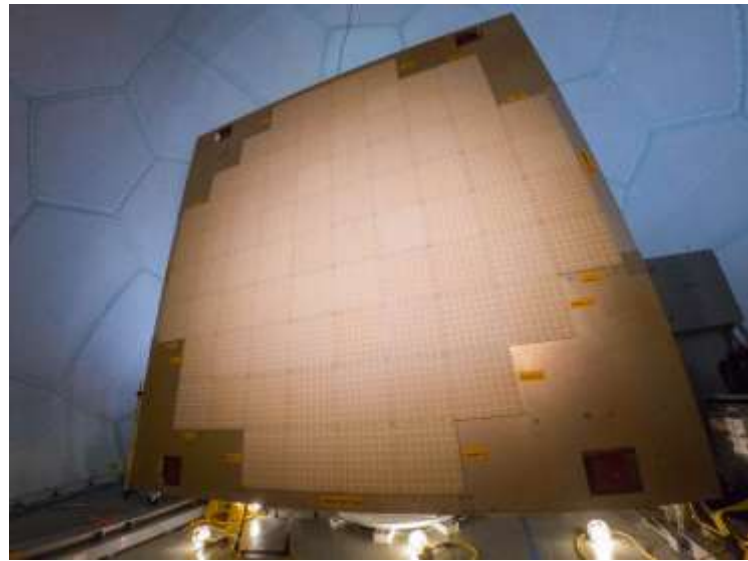
- 阵元在二维平面 (矩形/三角/圆形等网格) 排布。
 - 通过在 xx 、 yy 两个方向分别施加相位梯度, 实现方位 + 俯仰二维电子扫描 (典型 AESA 平板阵)

- ◆ 特点

- 二维控波束: 可做搜索、跟踪、多波束、成像等“完整空域控制”
 - 更易获得窄波束/高增益 (同口径下比线阵更“均衡”)
 - 硬件与热设计复杂 (大量 T/R 模块、相位/幅度一致性、校准)

- ◆ 典型应用

- 舰载/机载 AESA 雷达、相控阵通信终端 (SATCOM)、车载雷达面阵、成像雷达等



三、天线阵列主要指标及技术

- 不同的阵列构型适应不同的平台和任务需求：

- ◆ 稀疏阵 (Sparse Array: 非均匀/抽取/互质/嵌套等)

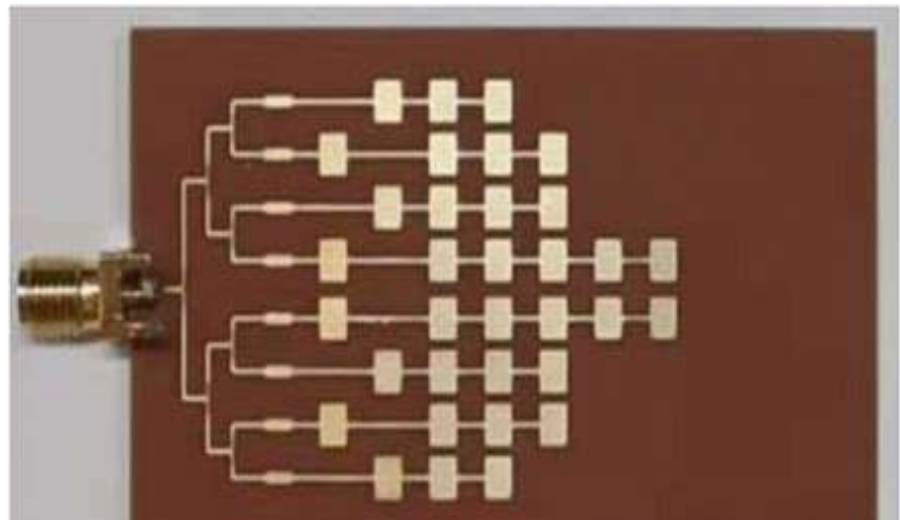
- 阵元位置非等间距或在原本规则阵面上“抽掉一部分阵元”，用更少的硬件去“逼近”更大的等效孔径/自由度

- ◆ 特点

- 降通道数：降成本、降重量、空间受限时特别有价值
 - 可在某些 DOA/MIMO 场景获得更高“有效自由度”
 - 旁瓣/栅瓣风险更高，对几何设计与校准更敏感

- ◆ 典型应用

- MIMO 雷达前端（车载 3Tx/4Rx 等稀疏布设）、受限平台的阵列成像、需要降低 TRM 数量的相控阵系统



三、天线阵列主要指标及技术

● 不同的阵列构型适应不同的平台和任务需求

◆ 共形阵 (Conformal Array)

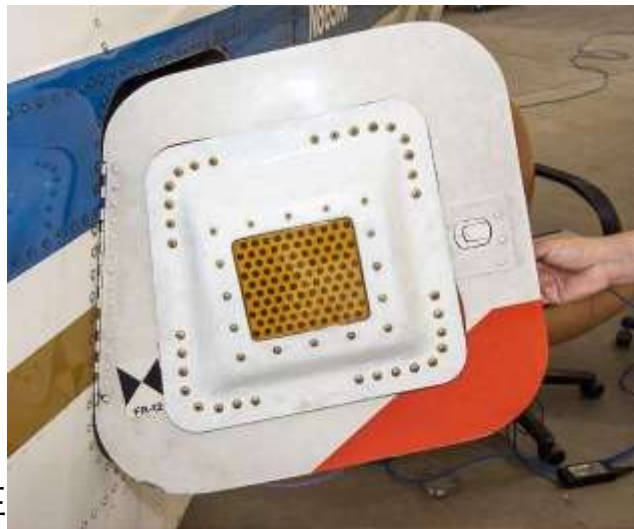
- 阵元贴合在机体/舰体等曲面上，阵面法向随位置变化；通过对每个阵元的方向、位置与相位进行综合补偿，在共形结构上形成期望波束

◆ 特点

- 低外形/低阻力、隐身与载体一体化（机翼、机身、艇载、舰体等）
- 可实现更大覆盖（多个共形子阵拼接），平台综合性能更好
- 标定/一致性更难：互耦、遮挡、曲率导致的单元方向图变化都更复杂

◆ 典型应用

- 机载/弹载平台的通信与雷达阵列、舰载曲面安装、艇载多面共形相控阵



三、天线阵列主要指标及技术

● 不同的阵列构型适应不同的平台和任务需求

◆ 频率扫描阵 (Frequency Scanning Array)

- 属于行波/串馈阵列的一类：不靠移相器，而是利用馈电结构的**波程相位**随频率变化，导致相邻阵元相位差随频率变化，从而主瓣方向随频率“扫动”
- 常见实现开槽波导阵、泄漏波天线等。通过给相邻阵元施加线性递进相位，让远场某方向相干叠加形成主瓣，从而实现一维扫描

◆ 特点

- **省移相器/省控制链路，结构相对简单、成本低**
- **强频率依赖：波束随频率漂移 (beam squint)，通常带宽受限；**
若系统需要宽带波形，处理难度大

◆ 典型应用

- 窄带扇扫雷达/成像雷达的角度编码、毫米波/太赫兹频扫阵、低成本扫描系统



三、天线阵列主要指标及技术

● 均匀线阵 (ULA)

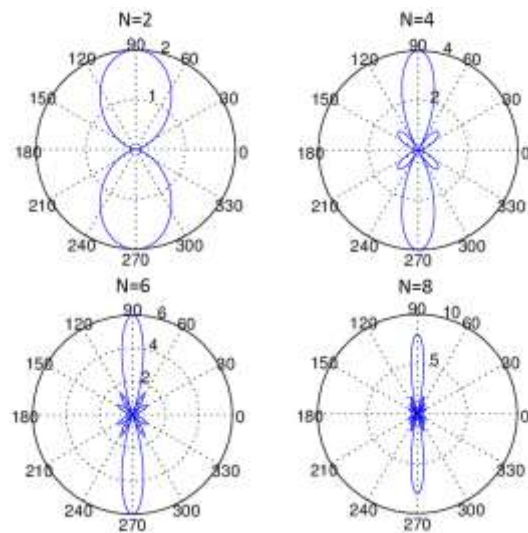
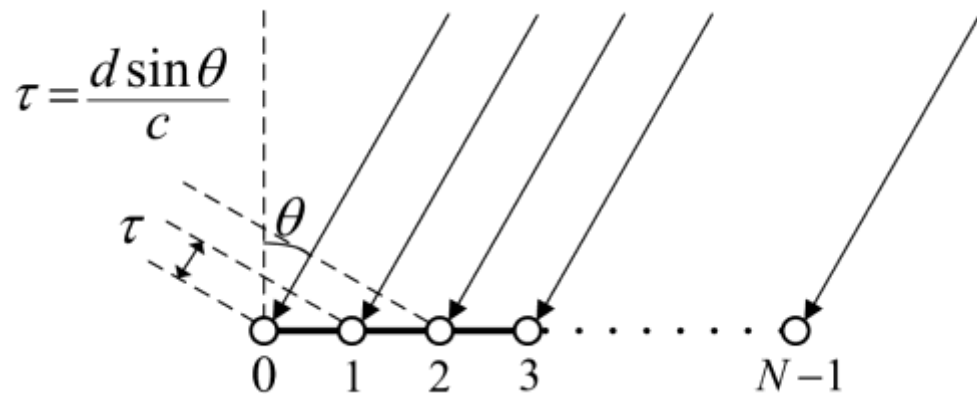
数学模型

- 阵元间距: d
- 阵元数: M

阵列导向矢量:

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-jk d \sin \theta} \\ \vdots \\ e^{-jk d (M-1) \sin \theta} \end{bmatrix}$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$



三、天线阵列主要指标及技术

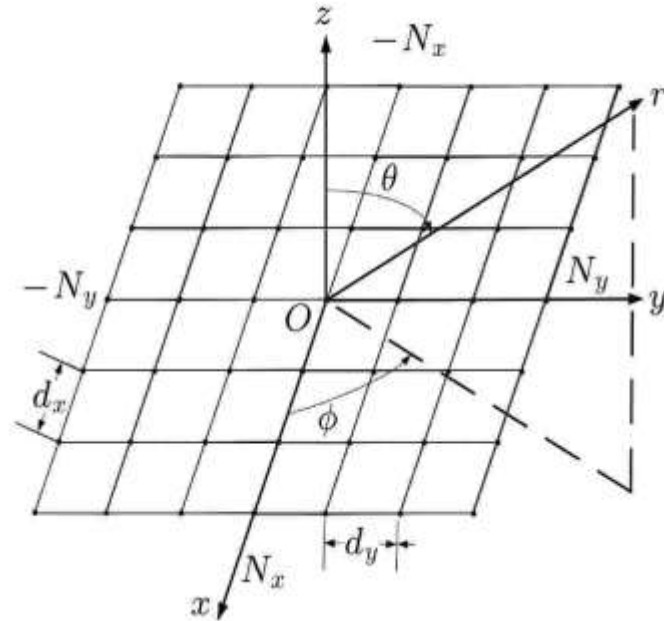
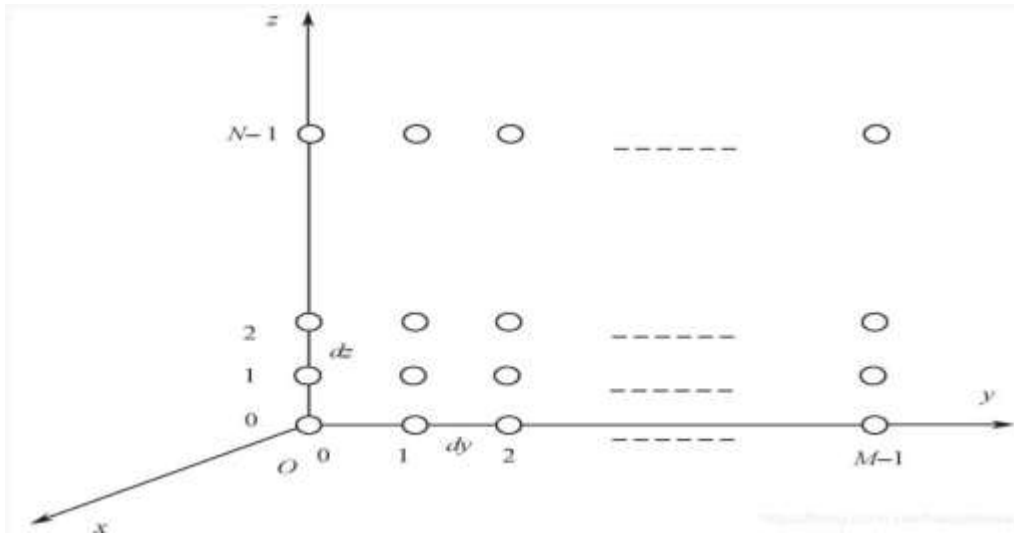
● 平面阵列

◆ 特点

- 二维阵列结构
- 可实现 **2D**（方位 + 俯仰）波束扫描
- 常见于 MIMO 雷达、通信基站

◆ 数学表达

$$\mathbf{a}(\theta, \phi) = \mathbf{a}_x(\theta, \phi) \otimes \mathbf{a}_y(\theta, \phi)$$

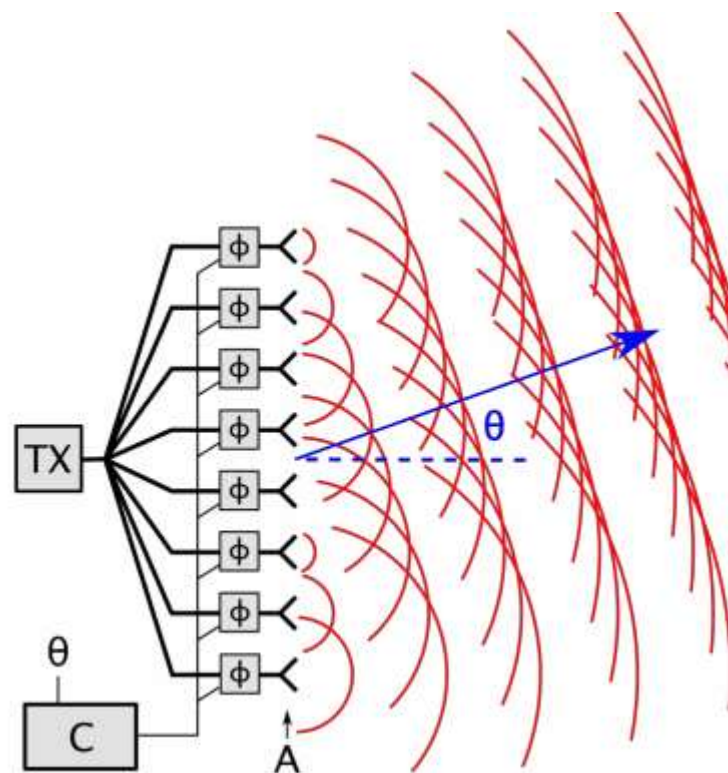


三、天线阵列主要指标及技术

● 阵列波束指向示例

阵列天线由8个阵元组成，各阵元由同一发射源激励，并通过可控移相器引入递进相位差。当阵元间相位设置为与方向 θ 相匹配时，各阵元在该方向上的辐射波前相干叠加，形成能量集中的主波束；

而在其他方向上，由于相位不一致，电磁波相互抵消，辐射强度显著减小。通过调节阵元间的相位差，即可在不改变阵列物理结构的情况下，实现波束在空间中的扫描与指向控制



三、天线阵列主要指标及技术



● 阵列天线小结

- ◆ 阵列天线是解决单天线分辨率和增益局限的必要手段，通过相干叠加实现窄波束和高增益
- ◆ 多种阵列构型（线阵、面阵、稀疏阵、共形阵、频率扫描阵）针对不同平台和任务提供了灵活选择
- ◆ 阵列为相控扫描和DBF提供基础

四、相控阵技术



- 相控阵=阵列+可控移相/时延网络，实现波束的快速扫描与多任务资源调度
- 特点及难点：响应时间、扫描损失（旁瓣/栅瓣/盲区）、通道误差
 - ◆ 响应时间：实现微秒级切换，机械扫描往往是秒级
 - ◆ 扫描损失：除了阵列本身的扫描损失，存在因单元互耦导致的“扫描盲区”
 - ◆ 通道误差：幅相精度需要校准

四、相控阵技术



- 方向图分解与阵列因子

- ◆ 对于由相同阵元构成的阵列，其总方向图可以表示为：

$$F(\theta) = G(\theta) \cdot AF(\theta)$$

- ◆ 其中：

- $G(\theta)$ ：单元方向图（Element Pattern）由阵元本身的电磁特性决定决定整体的辐射包络与最大增益范围
 - $AF(\theta)$ ：阵列因子（Array Factor）仅与阵元空间位置与激励权值有关决定主瓣方向、波束宽度与旁瓣结构

四、相控阵技术



- 方向图分解与阵列因子

- ◆ 阵元数 N ，阵元间距 d ，工作波长 λ ，波数：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- ◆ 入射（或辐射）方向为 θ ，相邻阵元的相位差为：

$$\psi = kd\sin\theta$$

- ◆ 对于一维均匀线阵，阵列因子可写为：

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n e^{jnk d \sin\theta}$$

$w_n = |w_n| e^{j\phi_n}$ ：第 n 个阵元的复权值，幅度：控制旁瓣；相位：控制波束指向。

四、相控阵技术

- 均匀加权阵列

- ◆ 若所有阵元等幅同相激励:

$$w_n = \frac{1}{N}, n = 0, \dots, N - 1$$

- ◆ 则阵列因子化简为:

$$AF(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{jnk d \sin \theta}$$

- ◆ 这是一个有限几何级数, 可解析求解为:

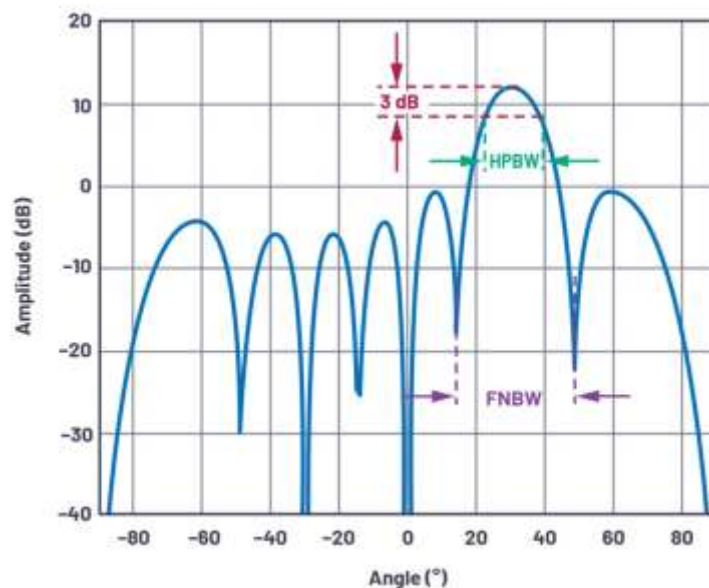
$$AF(\theta) = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2} k d \sin \theta\right)}{\sin\left(\frac{1}{2} k d \sin \theta\right)} e^{j \frac{(N-1)}{2} k d \sin \theta}$$

四、相控阵技术

● 波束宽度与分辨率

◆ 波束宽度是衡量天线角分辨率的重要指标。最常见的定义方式包括：

- 半功率波束宽度 (HPBW, Half-Power Beamwidth)：指主瓣峰值下降 3 dB 时，两侧的角度间隔
- 零点间距 (FNBW, First Null-to-Null Beamwidth)：指主瓣两侧第一个零点之间的角度



四、相控阵技术

- 旁瓣与栅瓣

- ◆ 旁瓣:

- 旁瓣是主瓣之外的局部极大值，表示阵列将能量辐射到非期望方向

- 影响:

- 引入杂波和干扰
 - 可能产生**虚假目标**
 - 降低检测与定位可靠性

- 典型旁瓣电平（第一旁瓣）

- 均匀加权矩形孔径（线阵）

$$SLL_1 \approx -13.2 \text{ dB}$$

- 圆孔径

$$SLL_1 \approx -17 \text{ dB}$$

四、相控阵技术

● 扫描带来的典型现象：

◆ 扫描对有效孔径的影响

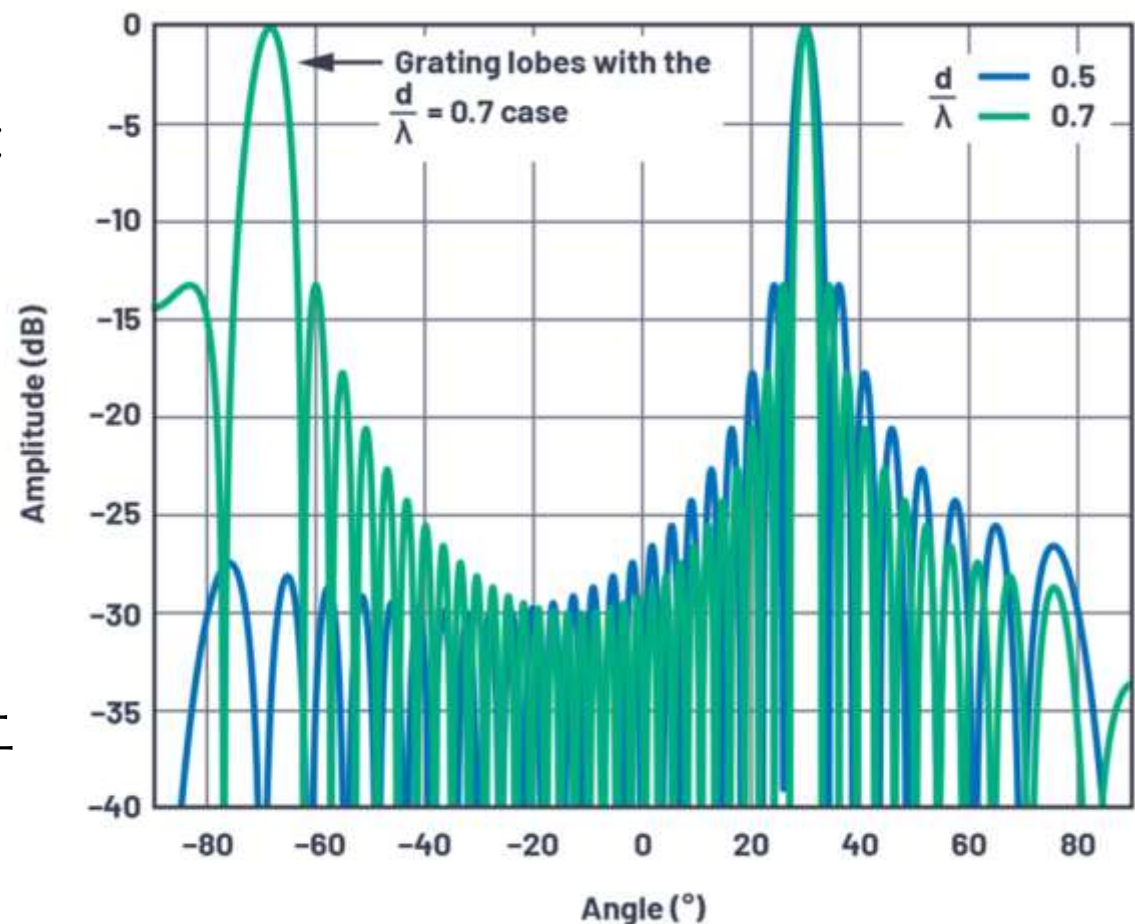
扫描角 θ_0 时，阵列在扫描方向上的等效孔径为：

$$D_{\text{eff}} = D \cos \theta_0$$

◆ 因此主瓣宽度近似满足： 经验公式

$$\text{HPBW}(\theta_0) \propto \frac{\lambda}{D \cos \theta_0} \quad \theta_{3\text{dB}} = \frac{0.886\lambda}{Nd \cos \theta}$$

◆ 主瓣随扫描角增大而变宽，旁瓣电平上升，方向图畸变



四、相控阵技术

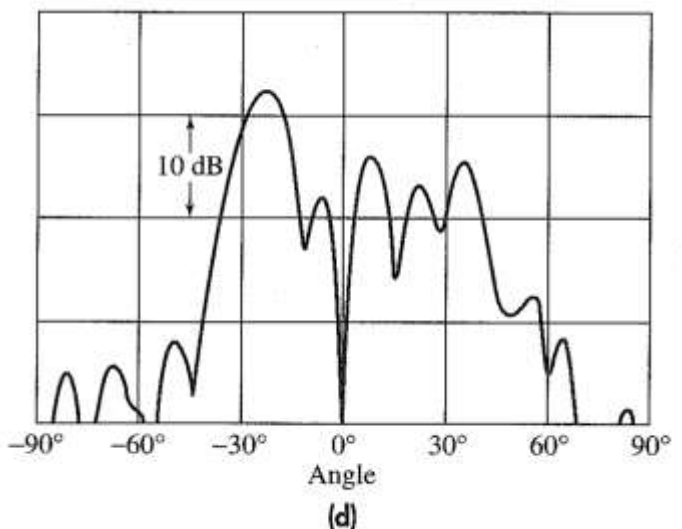
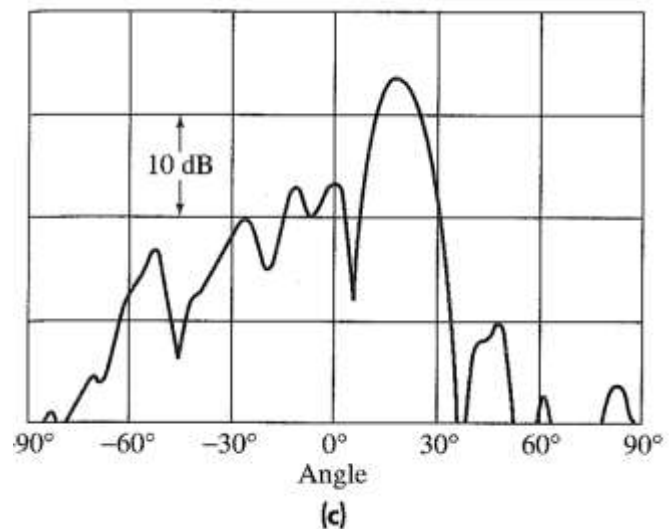
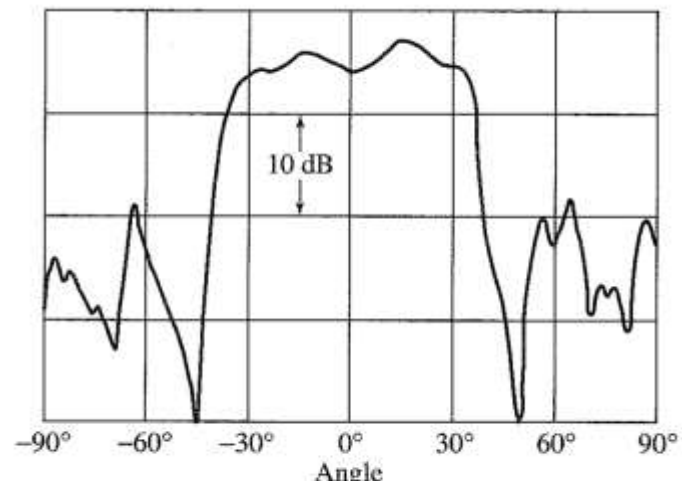
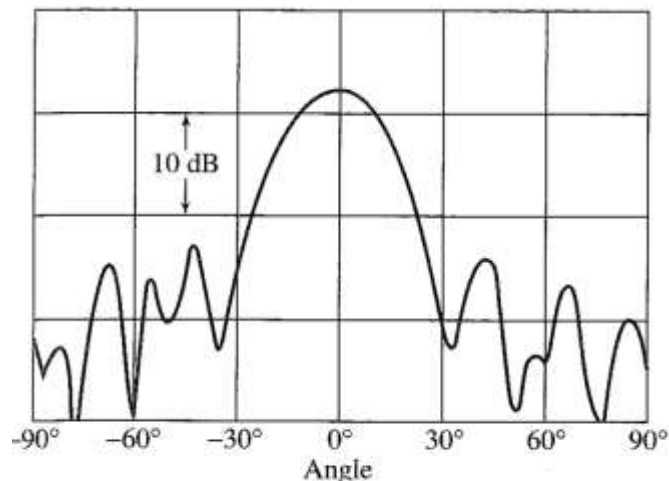
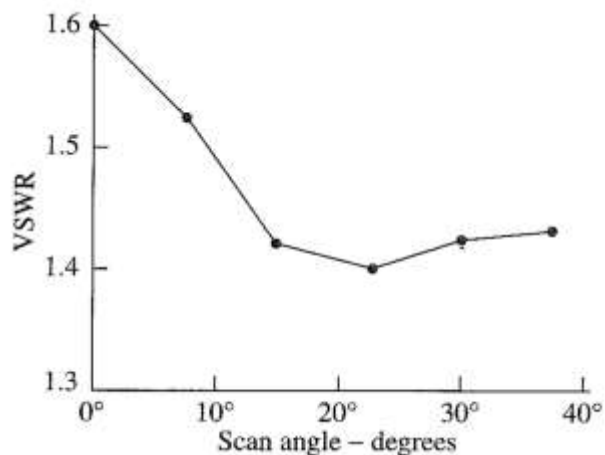
- 扫描盲区：由于阵元耦合，不同扫描角下单元VSWR不同，“全反射”？

◆ 介质阵子（Polyrod）5单元阵列，近距、高增益、强耦合， $15^\circ \rightarrow 37.5^\circ$ 大角度扫描

◆ 单元阵子 VS 阵列“有源方向图”
其他单元端接匹配负载，展宽

◆ 扫描角： 15° VS 37.5°

◆ “盲区” $\neq$ 全反射到发射端



四、相控阵技术



● 均匀加权阵列小结

- ◆ 方向图由阵列因子和单元方向图相乘构成，阵列因子取决于阵元排布和权值
- ◆ 主瓣宽度与阵元数成反比，增大阵元数或间距可提升角度分辨率，但间距过大产生栅瓣
- ◆ 旁瓣和栅瓣是方向图设计的关键指标，采用合适的加权窗可降低旁瓣电平
- ◆ 波束大角度扫描、强耦合，导致方向图畸变、栅瓣，甚至“扫描盲区”，但不意味着VSWR失配，导致全反射

五、波束形成技术



● 引言

简单的阵列只能形成固定方向的波束，无法适应目标和干扰的动态变化。波束形成通过调整阵元的幅度和相位权值，在保持期望信号增益的同时抑制来自其他方向的噪声和干扰，是提升信干比和测角精度的核心技术。现代雷达、声纳和无线通信都依赖高性能的波束形成来实现多波束操作、自适应干扰抑制和能量聚焦。

◆ 天线阵列

- 形成静态波束
- 相控阵：快速扫描
- 难以应对目标与干扰的动态变化

五、波束形成技术



- 波束形成原理

通过调整阵元的幅度与相位权值，实现空间域上的信号选择与能量聚焦

- 波束形成意义

- ◆ 提升输出 SNR / SINR

- ◆ 提高测角精度

- ◆ 支持多波束与自适应干扰抑制

- ◆ 广泛应用于：

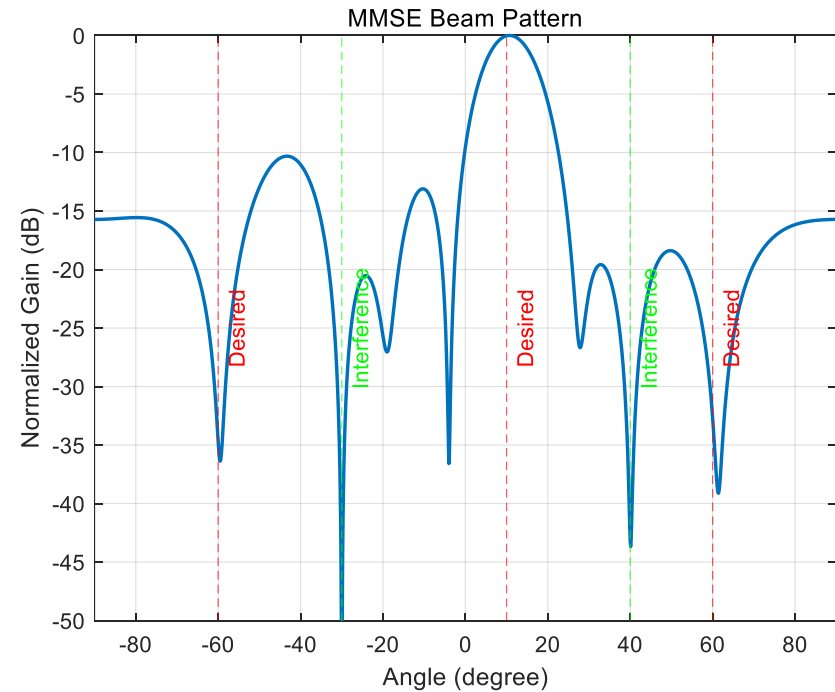
- 雷达

- 声纳

- 无线通信 (5G/6G)

五、波束形成技术-分类

- 固定权值波束形成（窗函数）
 - ◆ 空域滤波与窄带假设
 - ◆ 主瓣、副瓣，栅瓣
 - ◆ 均匀线阵模型与导向矢量
 - ◆ 窗函数加权
 - ◆ Bartlett波束形成
- 自适应波束形成（MVDR\LCMV）



五、波束形成技术

● 波束形成数学模型

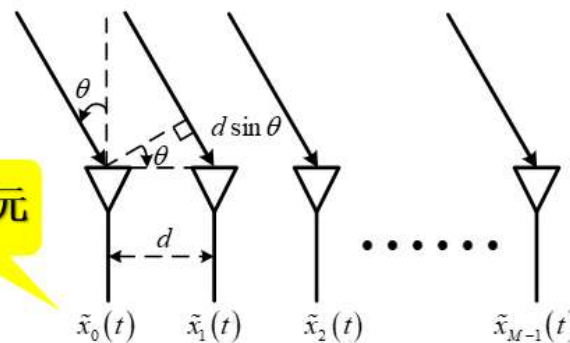
◆ 阵元接收信号：

$$x_n(t), n = 0, 1, \dots, N - 1$$

◆ 加权合成输出：

$$y(t) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n x_n(t)$$

参考阵元



◆ 向量形式：

$$y(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t)$$

■ 幅度 $|w_n|$ ：控制阵元贡献大小，相位 $\angle w_n$ ：控制相干叠加方向。

■ 均匀加权产生最大增益但旁瓣高；采用窗函数设计非均匀可抑制旁瓣但增宽主瓣

5.1 阵列波束形成与空域滤波

- 波束形成是一种空间滤波，通过调整阵列各阵元加权来选择特定方向信号

- 类比时间域FIR滤波器：

◆ FIR滤波器在时间域对信号加权求和，实现频率选择

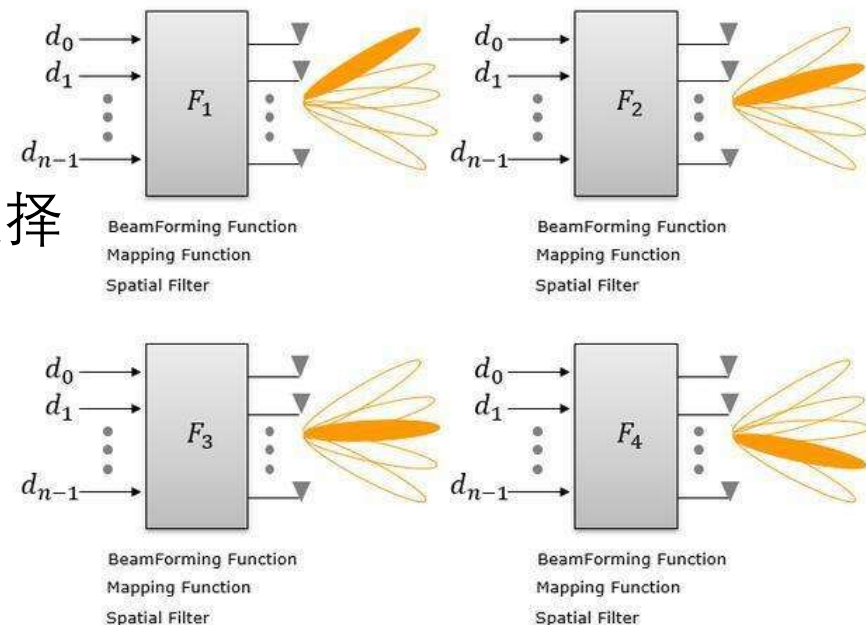
$$y(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n x_n(t)$$

◆ 阵列波束形成在空间域（阵元序列）加权求和

实现角度选择

$$B(\theta) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta)$$

- $\mathbf{w}$ 类似 FIR 的冲激响应（抽头系数），导向矢量 $\mathbf{a}(\theta)$ 类似频响里的复指数基向量



5.2 窄带信号假设

- 假设接收信号为窄带平稳信号

$$x_n(t) = s(t)e^{j2\pi f_c t} e^{-j2\pi f_c \tau_n} + n_n(t)$$

其中 f_c 为载波频率, τ_n 为阵元到达延迟

- 窄带判据: 信号带宽 B 与阵列最大传播时延差 $\Delta\tau_{\max}$ 满足 $B \cdot \Delta\tau_{\max} \ll 1$ 。
- 当信号的有效带宽相对于载频足够小, 使得信号在整个阵列孔径上的传播时延差不足以引起明显的波形畸变, 而只表现为相位差时, 就可以认为信号是窄带的

$$B \cdot \Delta\tau_{\max} \ll 1$$

- 优点: 可以用导向矢量表示空间响应, 简化波束形成计算。

5.3 均匀线阵与导向矢量

- 均匀线阵（ULA）：阵元间距相等，排列成直线

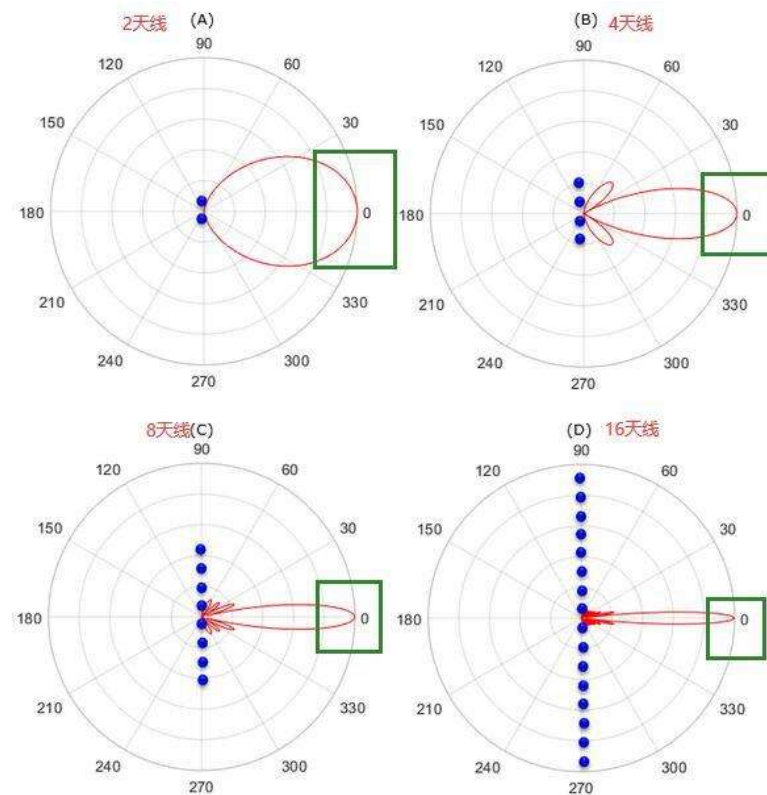
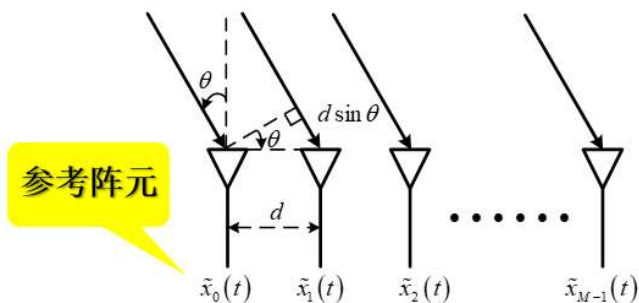
- 信号到达阵列形成相位差，其导向矢量为：

$$\mathbf{a}(\theta) = [1, e^{j2\pi d \sin \theta}, \dots, e^{j2\pi d(N-1)\sin \theta}]^T$$

- 波束形成输出

$$y(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t)$$

- 均匀线阵，阵元数越多，波束越尖锐



5.4 主瓣/副瓣、栅瓣产生原因

- 主瓣宽度（Half Power Beamwidth）决定角分辨率

$$\theta_{3dB} = \frac{0.886\lambda}{Nd\cos\theta}$$

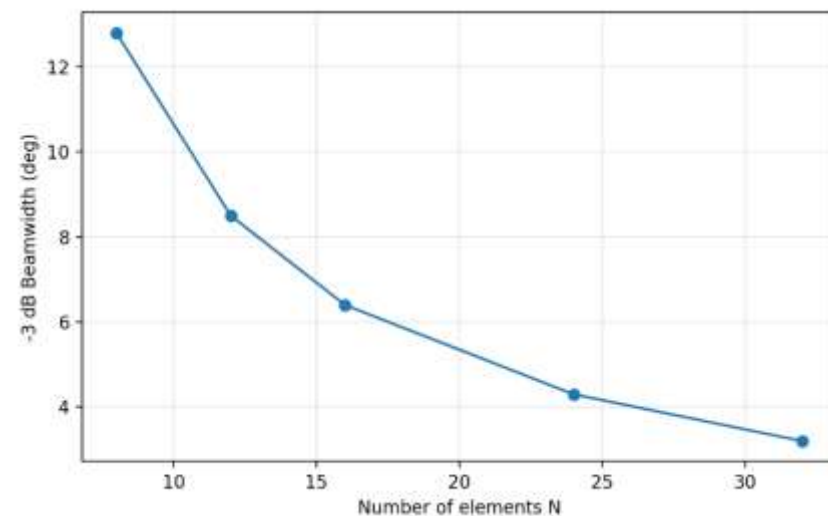
- 副瓣：取决于窗函数

- 栅瓣（Grating Lobe）产生条件 $d \leq \frac{\lambda}{1+|\sin\theta|}$

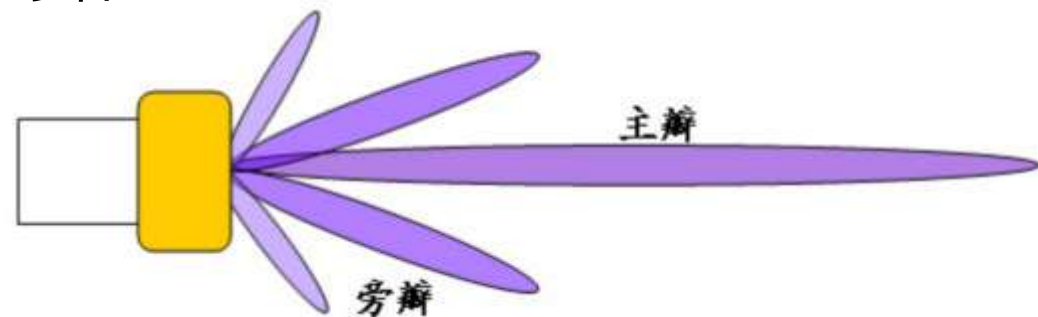
◆ 当阵元间距 $d > \frac{\lambda}{2}$ 时，会出现方向重复的高增益

◆ 栅瓣位置 $\sin\theta_g = \sin\theta_0 \pm \frac{m\lambda}{d}, m \in \mathbb{Z}$

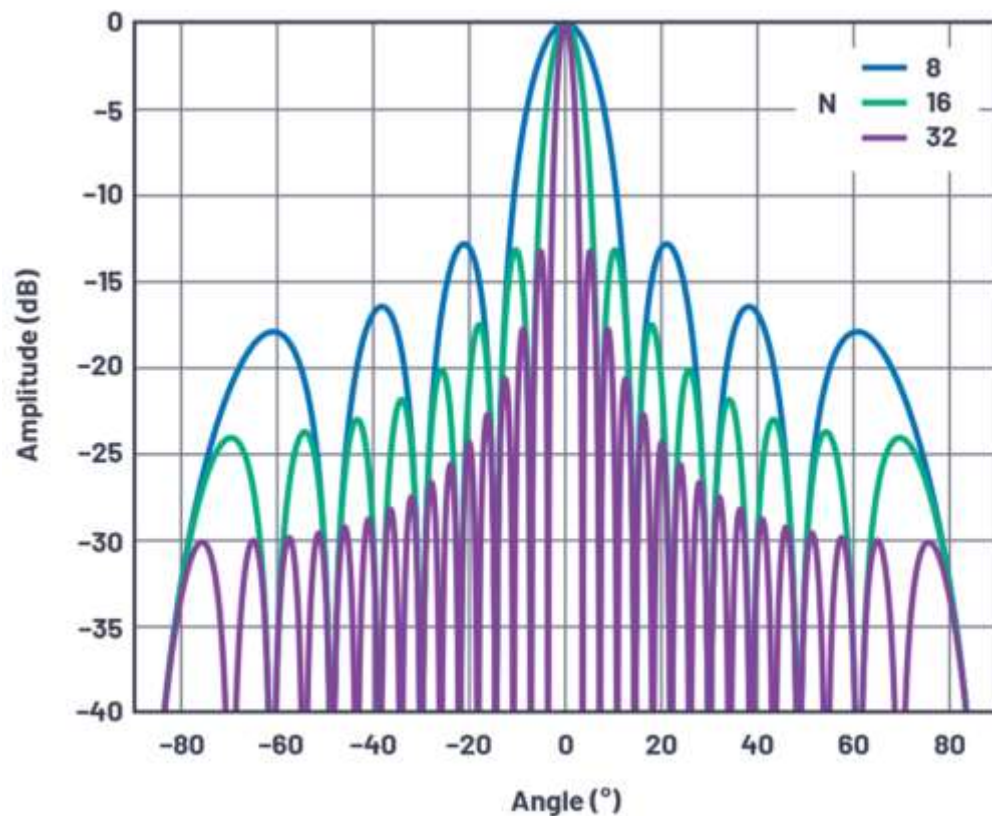
◆ 控制方法：阵元间距



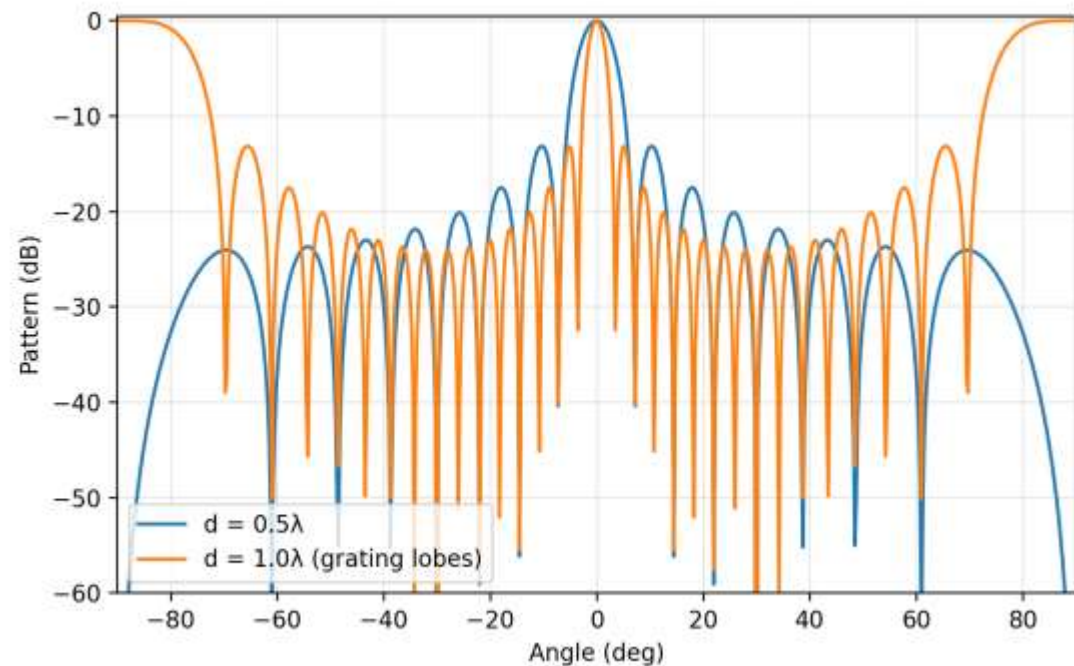
N 增加，-3 dB波束宽度下降



5.4主瓣/副瓣、栅瓣产生原因



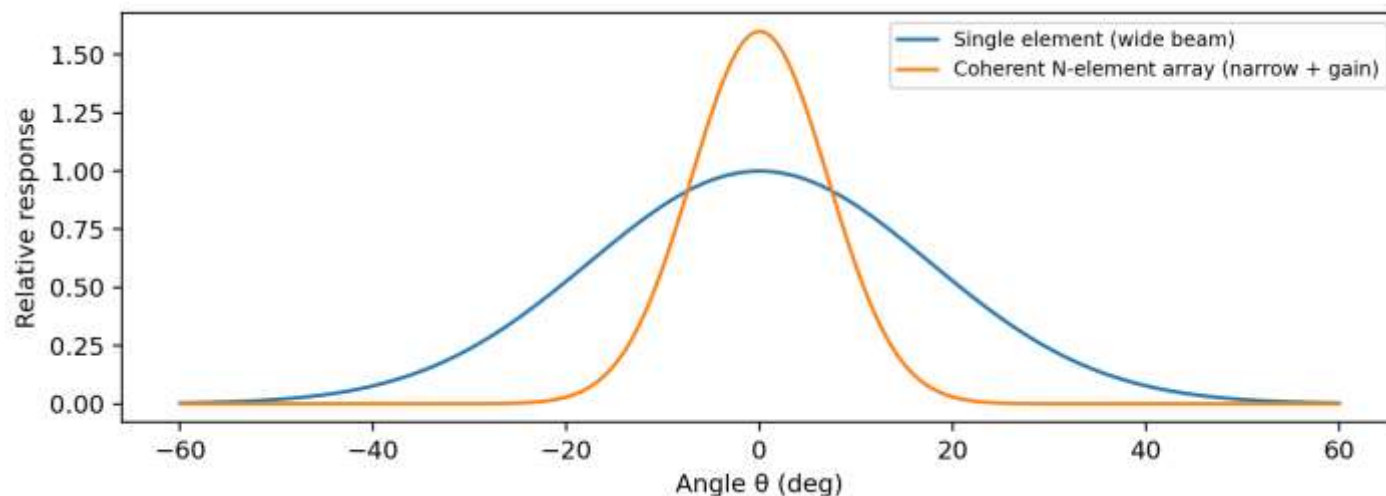
对于均匀线阵来说，阵元数从8增加到32，主瓣的宽度逐渐变窄，分辨率变高



$D > 0.5\lambda$ 可能出现栅瓣； $d \leq 0.5\lambda$ 不会出现

5.5 波束形成与天线性能的联系

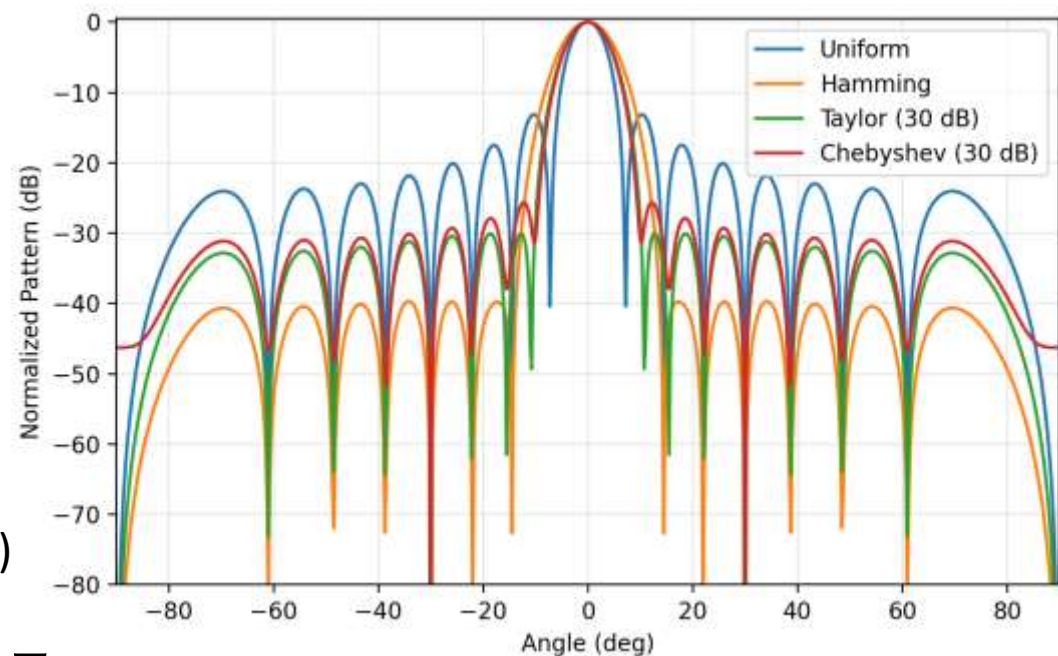
- 主瓣更窄 → 角分辨率更高 ($\approx$ 更大的等效孔径)
- 峰值更高 → 相干合成带来阵列增益 (理想情况下 SNR 提升约 N 倍)
- 旁瓣更低 → 抗干扰/抗多径更稳 (但主瓣会变宽)



单阵元 vs 相干阵列合成——主瓣变窄
(分辨提升)，峰值抬高(阵列增益)

5.6 窗函数加权

- 目标：降低旁瓣，抑制干扰
- 常用窗函数
 - Hanning / Hamming：旁瓣低，主瓣稍宽
 - Taylor：均衡 $w(\theta) = \alpha \odot a^*(\theta), \alpha = \text{Window}(N, \text{SLL}, \dots)$
 - / Chebyshev：“统一低副瓣”，且窄主瓣，干扰场景
- 权值设计 $w(\vartheta_0) = \alpha \odot a^*(\vartheta_0), \alpha = \text{Window}(N, \text{SLL}, \dots)$



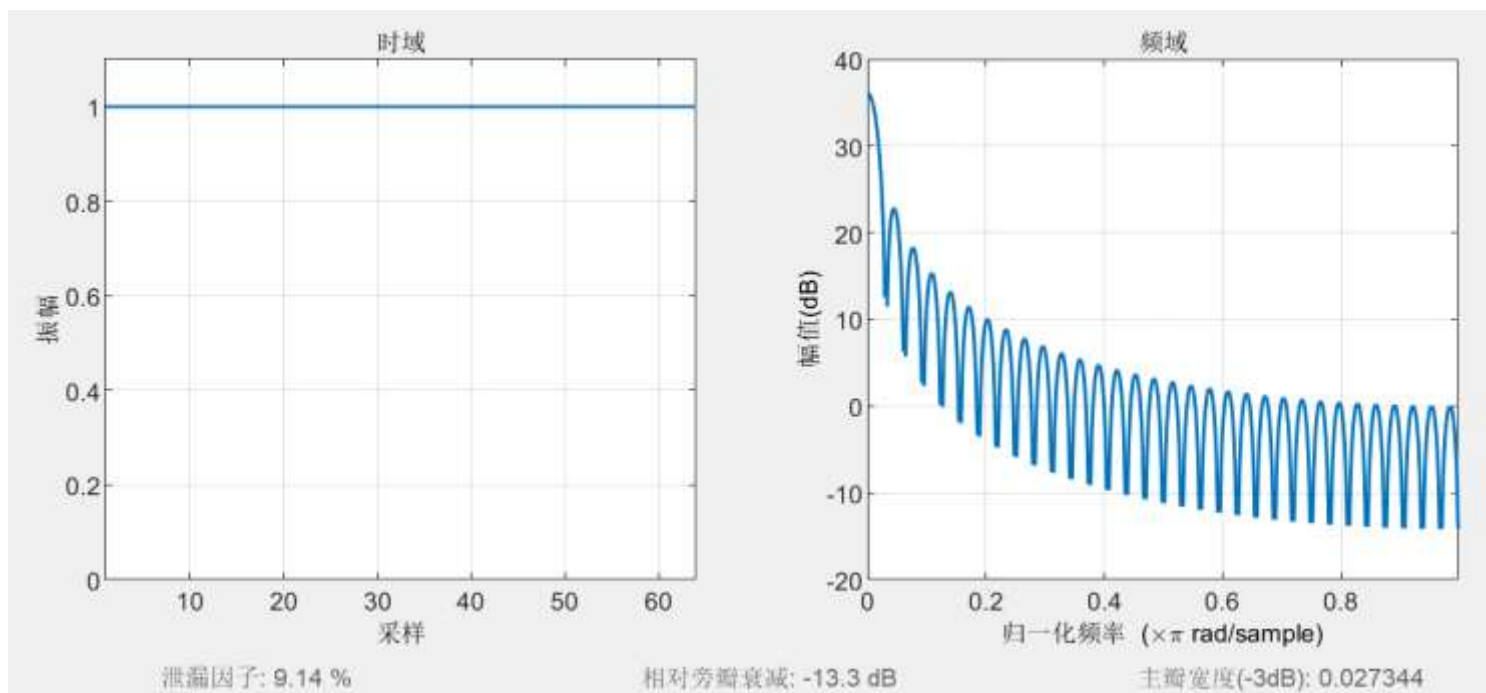
窗函数	特点	参数可控性	工程应用
Hamming	经典、简单、旁瓣低	不可精确控制	通用
Taylor	给定旁瓣电平与旁瓣数	可控	雷达天线、相控阵
Chebyshev	等波纹旁瓣	精确给定 SLL	阵列综合理论

5.6 窗函数加权

- 矩形窗
- 特点：主瓣最窄，频率分辨率最高；旁瓣较高
- 权值设计

$$w_R[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$W_R(\omega) = e^{-j\omega(N-1)/2} \frac{\sin\left(\frac{N\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$



5.6 窗函数加权

- Hann(汉宁)窗：升余弦窗函数 $w_n = \alpha - \beta \cos(2\pi n / N - 1)$

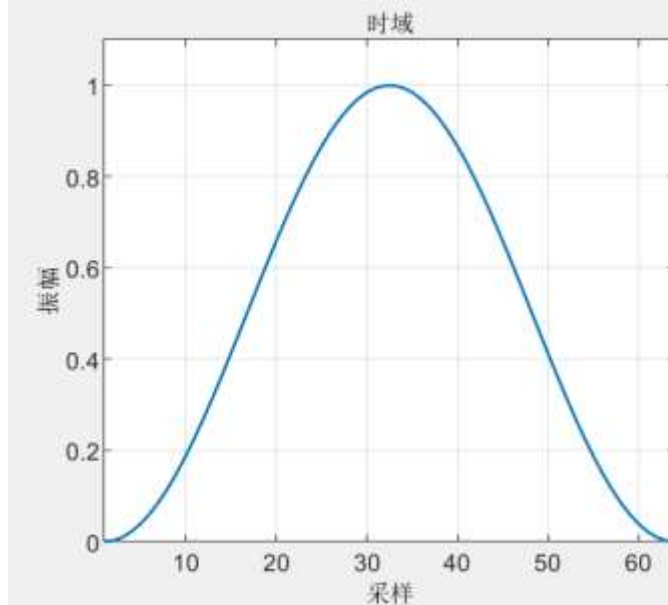
- 特点：旁瓣降低，但主瓣宽度增加，可能导致频率分辨率下降

相比矩形窗，汉宁窗能有效降低旁瓣，减少泄漏效应

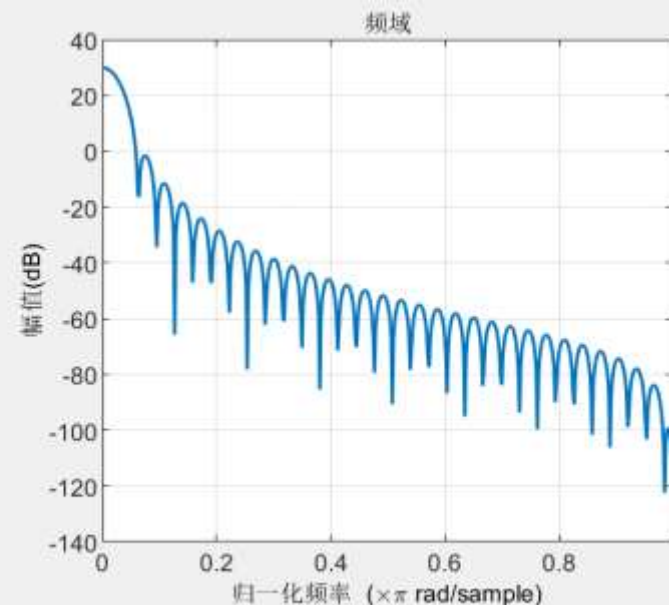
- 权值设计

$$w_{Hann}[n] = 0.5 \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right)$$

- 副瓣典型值： -31dB



泄漏因子: 0.05 %



相对旁瓣衰减: -31.5 dB

主瓣宽度(-3dB): 0.042969

5.6 窗函数加权

- Hamming汉明窗

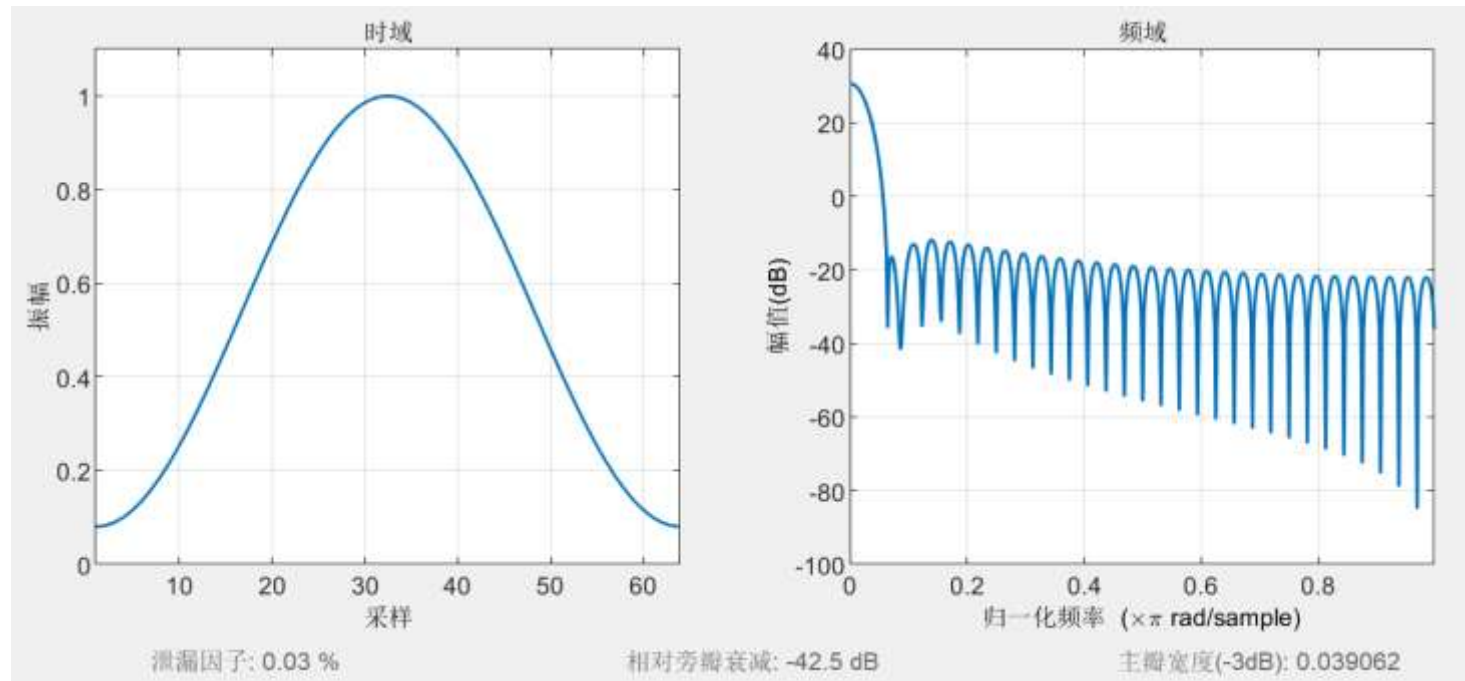
$$W_{Ham}(\omega) = 0.54W_R(\omega) - 0.23W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) - 0.23W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right)$$

- 特点：旁瓣较低，主瓣宽度介于矩形窗和汉宁窗之间

在保持较低旁瓣的同时，能够提供相对较高的空间分辨率

- 权值设计

$$w_{Ham}[n] = 0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi n}{N-1}$$



5.6 窗函数加权

- Taylor窗：控制“近端副瓣”，保持主瓣宽度
- 特点：旁瓣较低，相对均匀；参数（阶数）灵活度大
在保持较低旁瓣的同时，能够提供相对较高的空间分辨率

- 权值设计

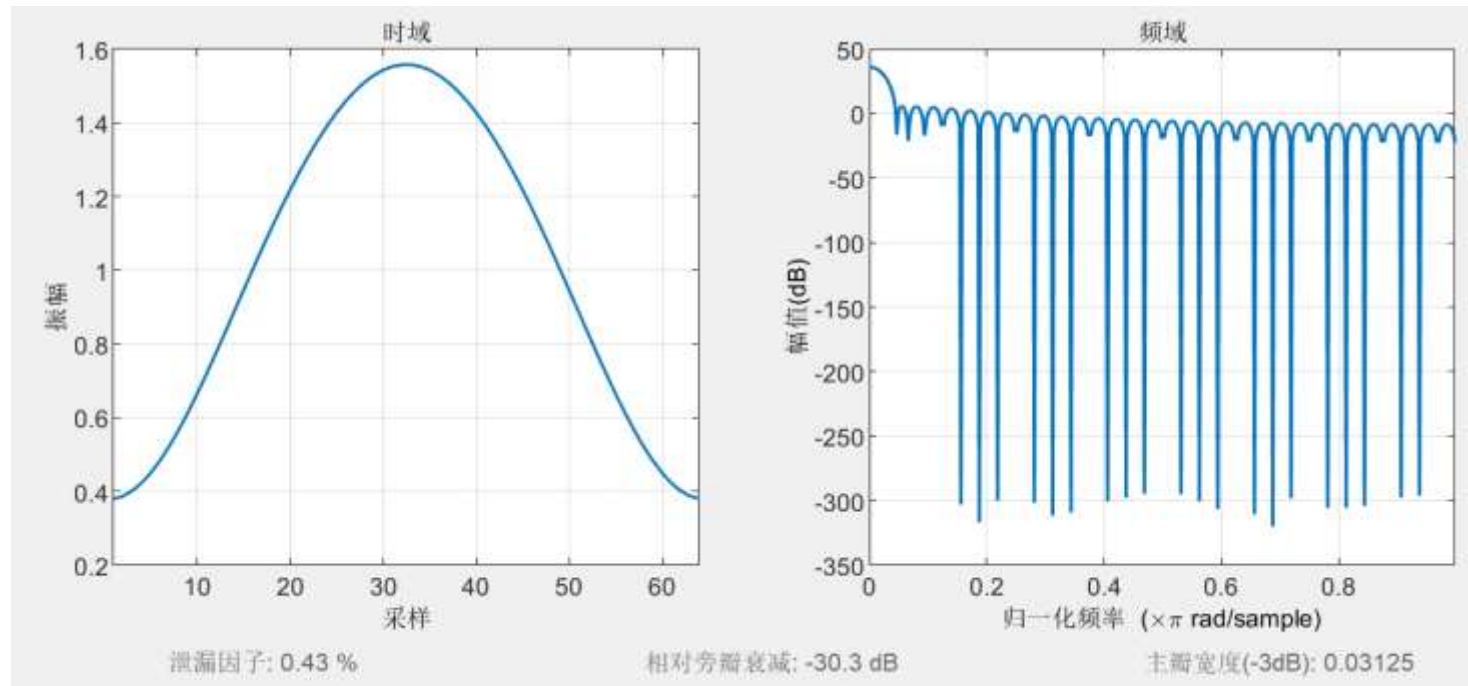
$$w(n) = 1 + 2 \sum_{m=1}^{\bar{n}-1} F_m \cos\left(\frac{2\pi m}{N} \left(n - \frac{N-1}{2}\right)\right)$$

N, n 单元数量, 编号;

$\bar{n}$: nbar, 受控旁瓣个数;

F_m : 级数系数, $\propto \bar{n}, \text{SLL}$

- 近端几个可控副瓣，等衰减波纹



5.6 窗函数加权

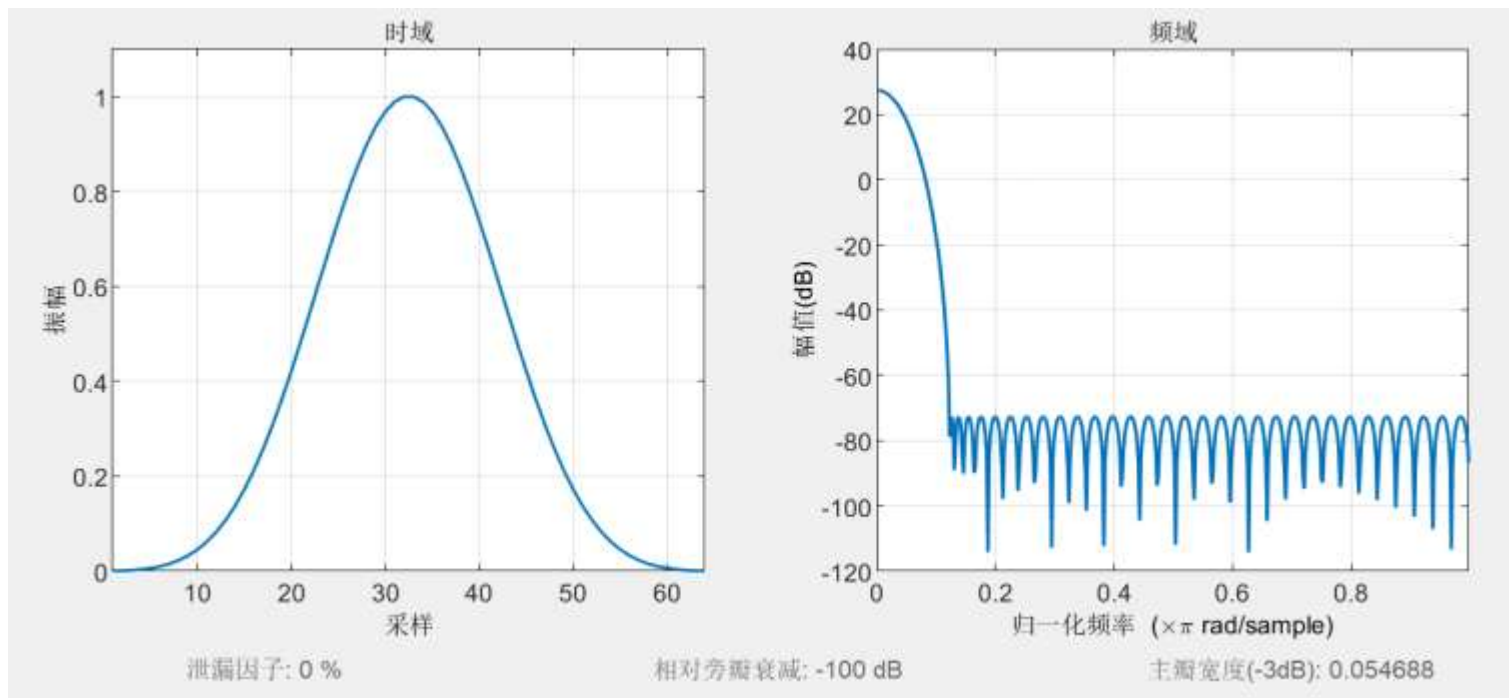
- Chebyshev窗：旁瓣上限有明确约束的强干扰场景
- 特点：旁瓣较低，相对其他加权，主瓣宽度有展宽

在“等幅低旁瓣”的同时，能够提供相对较高的空间分辨率

- 权值设计

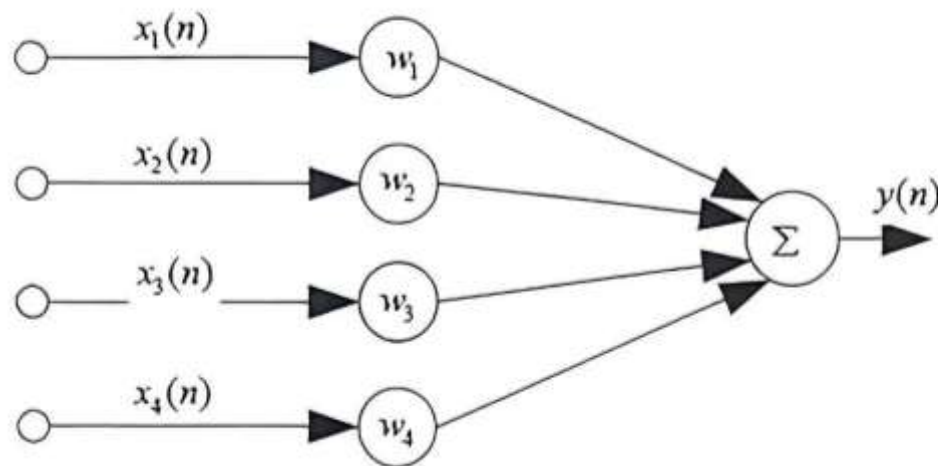
$$W_{Cheb}(\omega) = \frac{T_{N-1}\left(\beta \cos \frac{\omega}{2}\right)}{T_{N-1}(\beta)}$$

- 能量及增益，主瓣有损失



5.7 Bartlett波束形成

- 在阵列雷达里，“波束形成”指的是把多根天线收到的信号按照某种复杂权值加权后相加，以在所需方向上获得最大的相干增益，同时抑制其他方向的能量；这本质上是一种空间匹配滤波
- 1920 年代 Bartlett 在水声领域提出的 Conventional (or Bartlett) Beamformer 是最早被广泛使用的定向处理方法，后来成为空间谱估计族的“零阶基线”



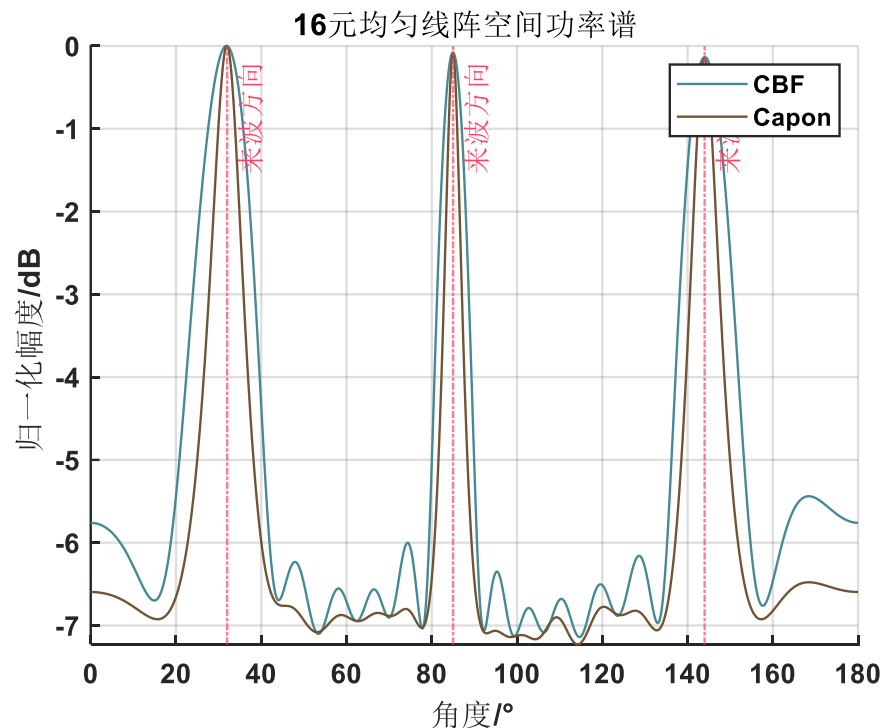
5.7 Bartlett波束形成

- **核心思想：** 用假设方向的导向矢量作为权值，对阵列数据进行空间匹配，并将输出功率作为角度的函数进行扫描

- 考虑 M 元均匀线阵，窄带平面波从方向 θ_0 入射

$$\mathbf{x}(t) = s(t)\mathbf{a}(\theta_0) + \mathbf{n}(t)$$

$\mathbf{a}(\theta_0)$ 为导向矢量； $s(t)$ 为目标信号； $\mathbf{n}(t)$ 为零均值空间白噪声



- 定义阵列数据的协方差矩阵 $\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}(t)\mathbf{x}^H(t)\} = \sigma_s^2\mathbf{a}(\theta_0)\mathbf{a}^H(\theta_0) + \sigma_n^2\mathbf{I}$

5.7 Bartlett波束形成

- 波束形成输出：给定权值向量 $\mathbf{w}$ ，输出为

$$y(t) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}(t)$$

- 输出功率

$$P(\mathbf{w}) = \mathbb{E} \left\{ |y(t)|^2 \right\} = \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$$

- 如果信号来自方向 θ ，那么用该方向的导向矢量作为权值，波束形成输出功率应该最大

5.7 Bartlett波束形成

- 权值选择 $\mathbf{w}_{\text{Bartlett}}(\theta) = \mathbf{a}(\theta)$
- 代入输出功率表达式，得到Bartlett空间谱估计公式

$$P_{\text{Bartlett}}(\theta) = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R} \mathbf{a}(\theta)$$

- Bartlett 波束形成等价于

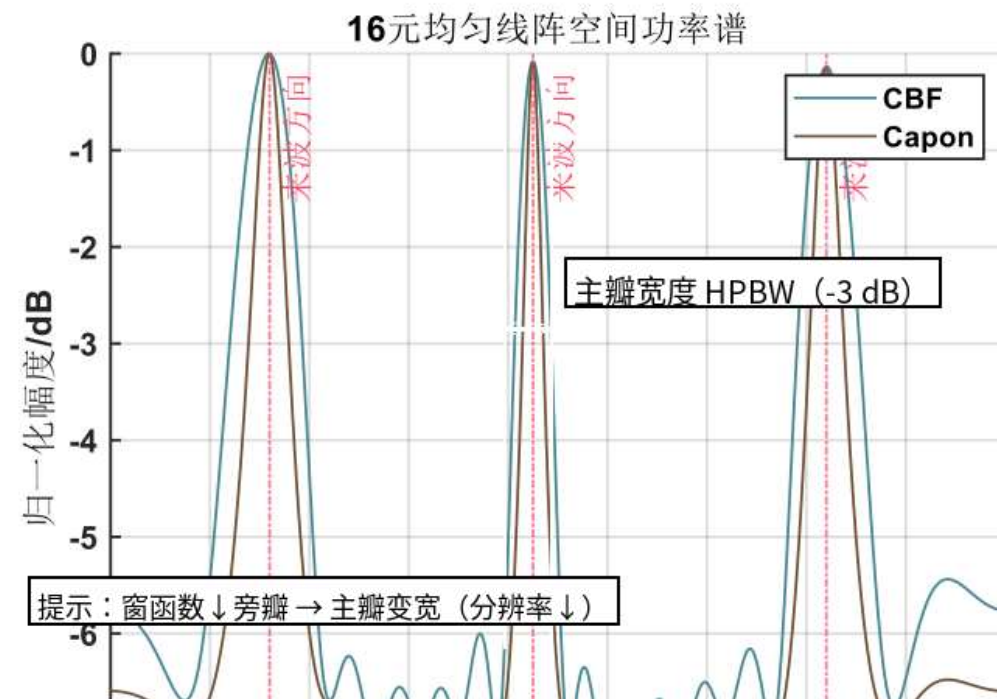
用导向矢量对阵列数据做空间匹配滤波，与时间域匹配滤波完全对应

◆ Bartlett 主瓣宽度与常规波束形成一致

◆ 分辨率受阵列孔径限制

$$\theta_{3dB} = \frac{0.886\lambda}{Nd \cos\theta}$$

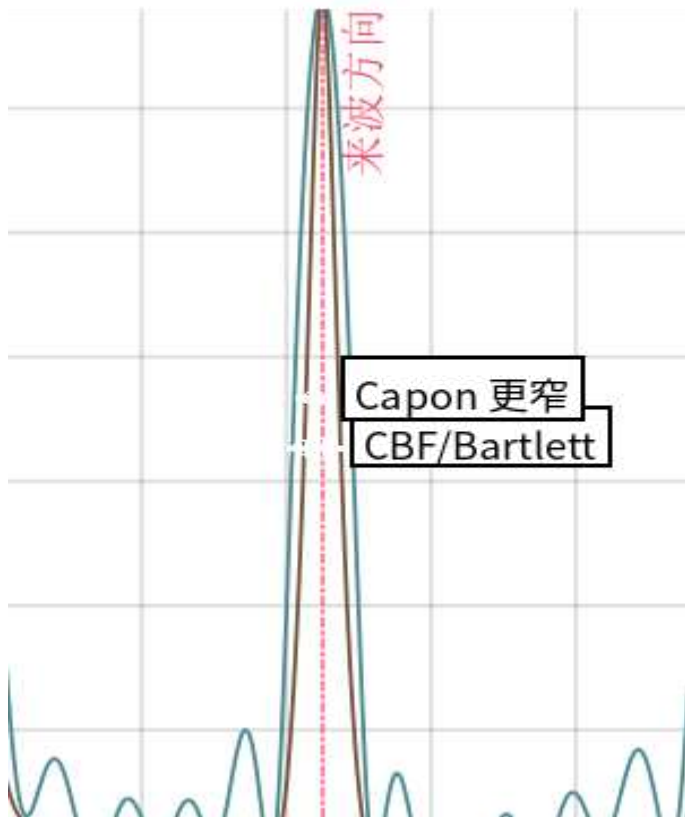
不能超越 Rayleigh 分辨极限



5.7 Bartlett波束形成

- 优势：无需特征分解、无需源数估计；对低快拍或欠采样场景仍能正常工作
- 局限：主要在角度分辨率有限、对低信噪比弱小目标分辨力差

放大观察：同一峰值附近的主瓣旁



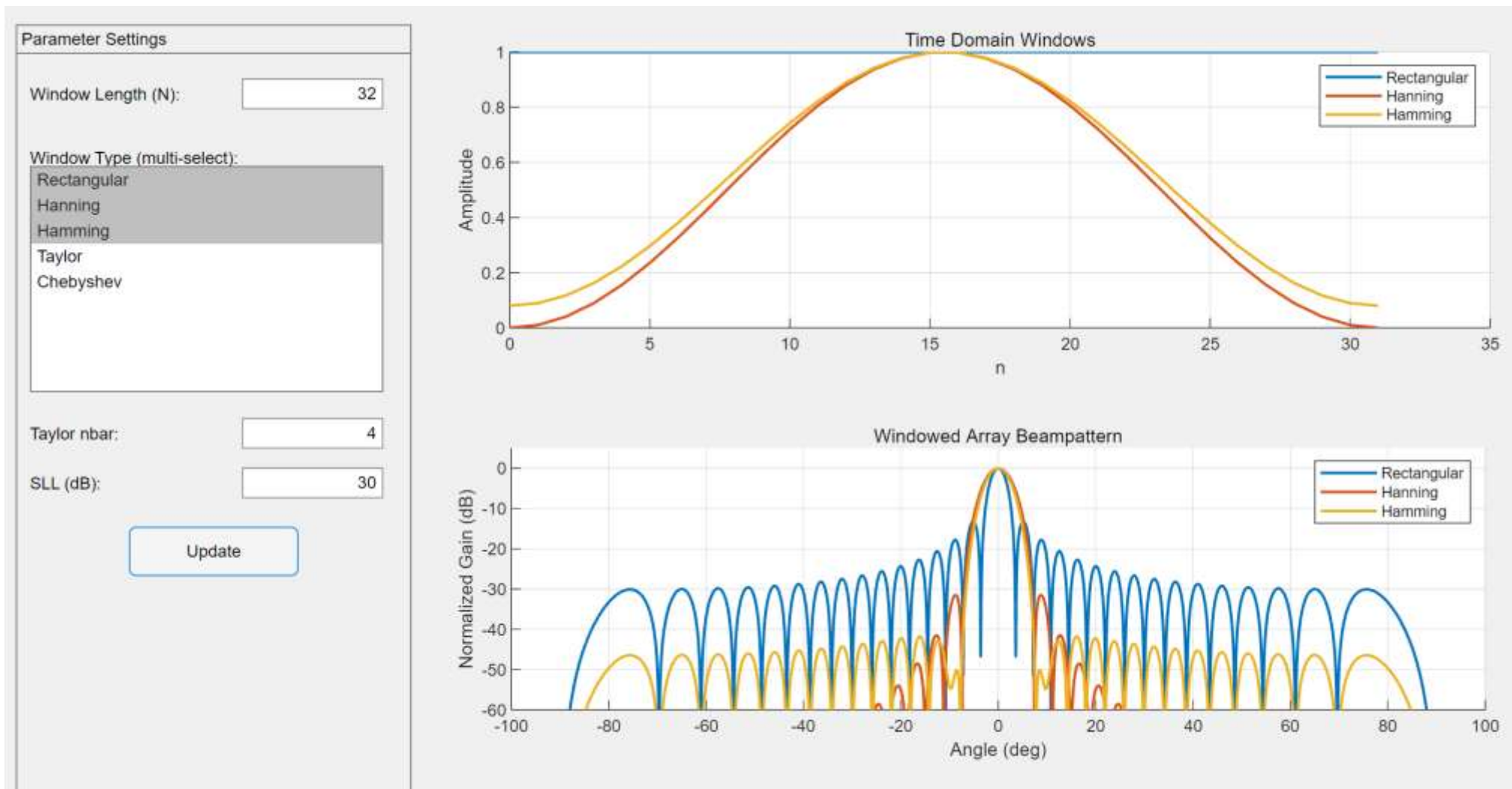
• Capon估计器的主瓣宽度小于Bartlett估计器的瓣宽度，表明Capon确实有比Bartlett更加优越的方位估计性能

5.8 固定权值的设计流程

- Step 1: 定阵列几何 (N、d、孔径D) 并先检查栅瓣风险
- Step 2: 选窗函数族 (Hamming/Taylor/Chebyshev) 并给参数初值
- Step 3: 仿真方向图, 量化BW/SLL/栅瓣; 必要时调整N或参数
- Step 4: 把权值量化到硬件精度, 复测方向图 (误差敏感性)

指标	定义	常见取值范围
BW	-3 dB主瓣宽度	与孔径/窗相关
SLL	最大旁瓣电平	-20~-40 dB
动态范围	$\max w /\min w $	过大→实现困难
栅瓣	非主瓣的周期性大峰	d过大/扫描过大角度引起

5.9 不同窗函数加权界面



矩形窗强调分辨率但旁瓣高；Hanning 和 Hamming 提供平滑旁瓣抑制；Taylor 窗在主瓣与旁瓣之间实现可调折中；Chebyshev 窗在等旁瓣约束下实现最优主瓣宽度，是强干扰条件下的有效选择

5.10 小结

- 固定权值波束形成可以看作空间域的 FIR 滤波器
- 在窄带假设下，阵列响应由导向矢量完全描述
- 阵元间距决定是否出现栅瓣，窗函数决定旁瓣结构
- Bartlett 波束形成是经典的非自适应功率谱估计方法，为自适应和子空间方法提供基线

（二）、自适应波束形成（MVDR\LCMV）

- 固定权值（Bartlett）：

- 主瓣宽

- 抗干扰能力差

- 实际环境：

- 干扰方向未知

- 噪声空间非均匀

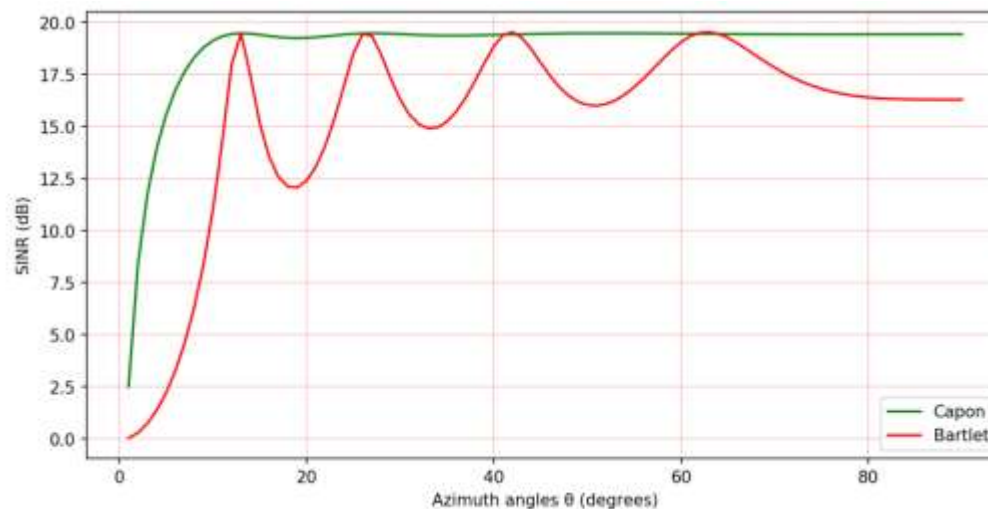
1969 年，J. Capon 提出了最小方差无失真响应 (Minimum Variance Distortionless Response, MVDR) 波束形成算法。该算法是应用得最为广泛的自适应波束形成方法之一

目标：在保证目标方向信号无失真的前提下，最大限度抑制干扰和噪声

5.11 最小方差无失真响应 (MVDR)

- 约束优化问题

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}} \quad & \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta_0) = 1 \end{aligned}$$



- ◆ 目标函数：最小化输出功率（抑制干扰 + 噪声，包含信号）

- ◆ 约束条件：目标信号 单位增益、无失真

- 让波束在目标方向无失真通过，同时使输出功率最小

5.11 MVDR 权值推导

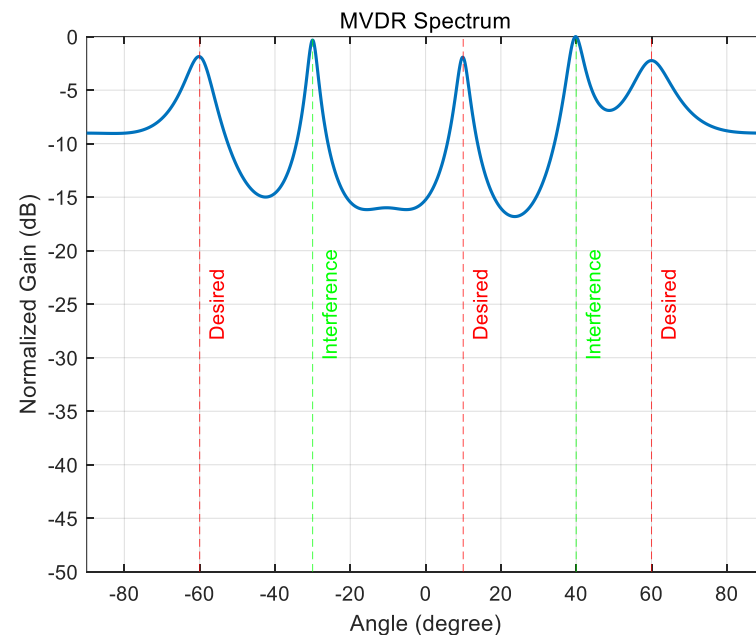
● 构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w} + \lambda(\mathbf{w}^H \mathbf{a} - 1) + \lambda^*(\mathbf{a}^H \mathbf{w} - 1)$$

求导并令其为零

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}^*} = \mathbf{R} \mathbf{w} - \lambda \mathbf{a} = 0 \Rightarrow \mathbf{w} = \lambda \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}$$

代入约束条件 $\mathbf{w}^H \mathbf{a} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\mathbf{a}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}}$



MVDR 最终权值公式

$$\mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}{\mathbf{a}^H(\theta_0) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta_0)}$$

Capon谱

$$P_{\text{MVDR}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{a}(\theta)}$$

5.12 LCMV 波束形成

- Linearly Constrained Minimum Variance

LCMV约束模型

- 实际问题:

- ◆ 多个信号无畸变通过

- ◆ 干扰方向需要置零

- ◆ 波束形状有工程约束

$$\mathbf{C} = [\mathbf{a}(\theta_1), \dots, \mathbf{a}(\theta_L)]$$

$$\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_L]^T$$

$$\min_{\mathbf{w}} \quad \mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$$

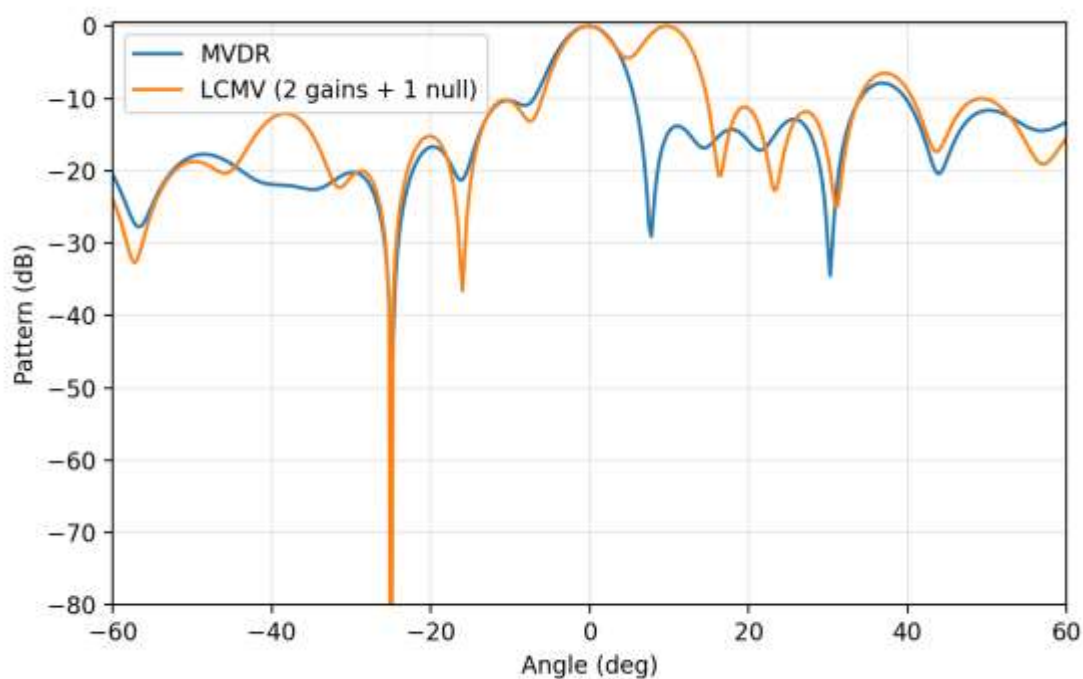
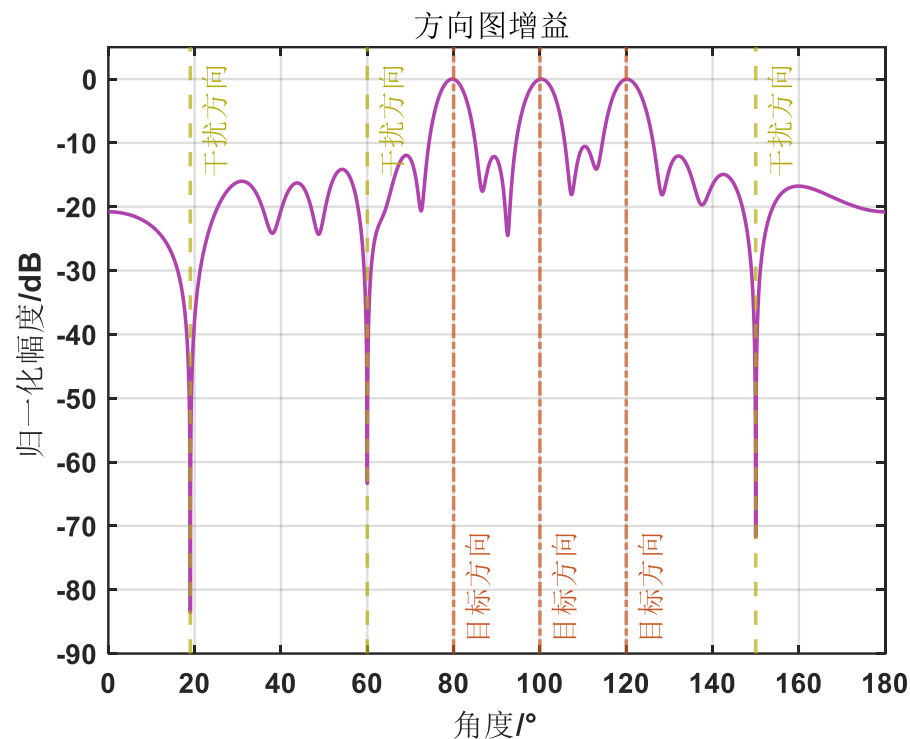
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{C}^H \mathbf{w} = \mathbf{f}$$

方法	约束	特点	应用
MVDR	单约束	抗干扰强	DOA / 雷达
LCMV	多约束	灵活可控	相控阵

5.12 LCMV 优化问题

● LCMV 权值解析解

$$\mathbf{w}_{\text{LCMV}} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C} (\mathbf{C}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{C})^{-1} \mathbf{f}$$



LCMV 波束形成引入多个线性约束同时控制多个期望方向和干扰方向的响应

5.13 小结

- MVDR 和 LCMV 通过协方差矩阵自适应设计权值，在保证期望信号无失真的同时，最小化阵列输出功率。
- MVDR 是单约束最优解，LCMV 是其多约束推广，二者构成自适应波束形成的理论核心

方法	约束	特点
Bartlett	无	低分辨
MVDR	单约束	自适应
LCMV	多约束	自适应

5.14 不同波束形成方法比较

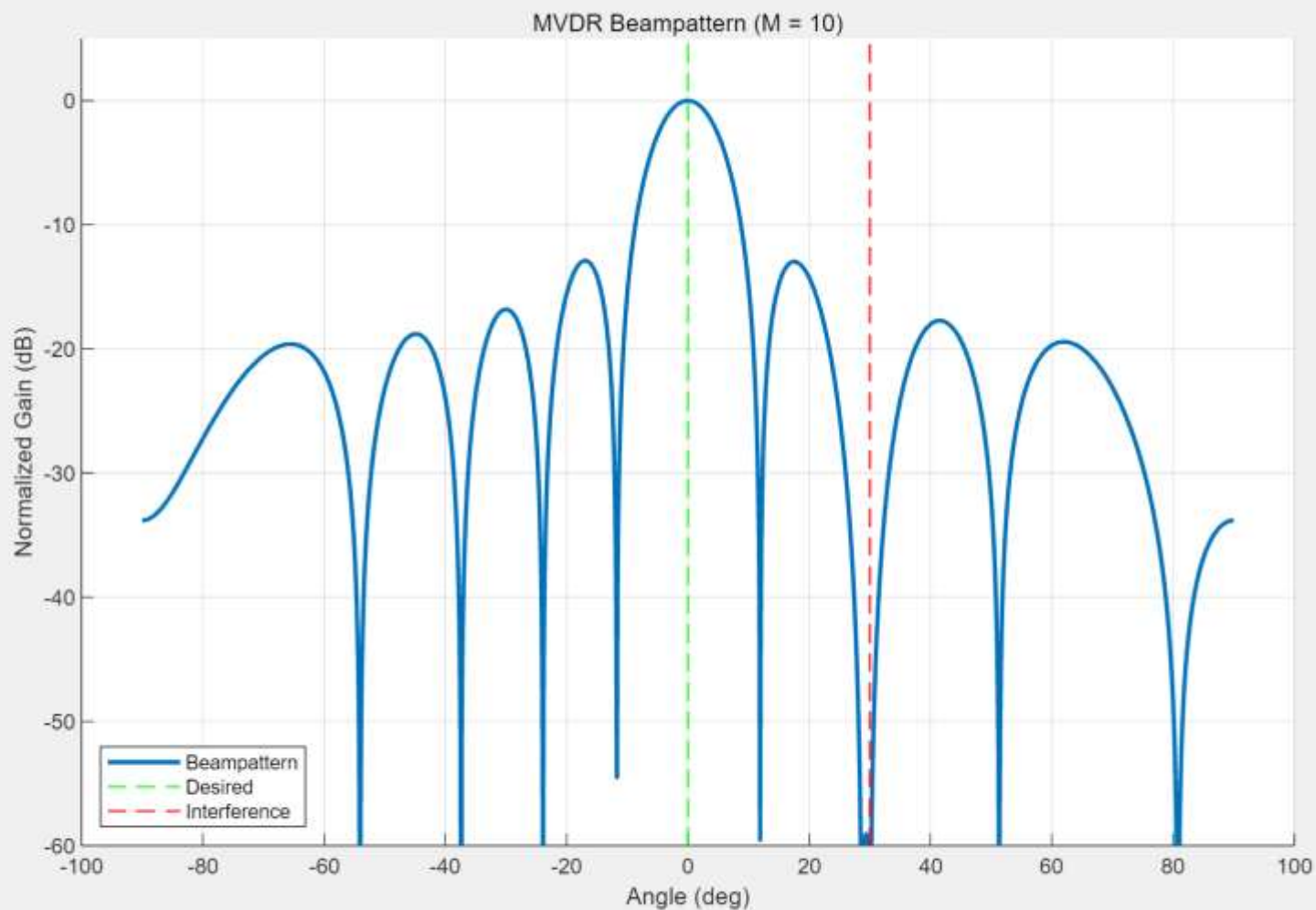
Parameter Settings

Number of Elements (M)

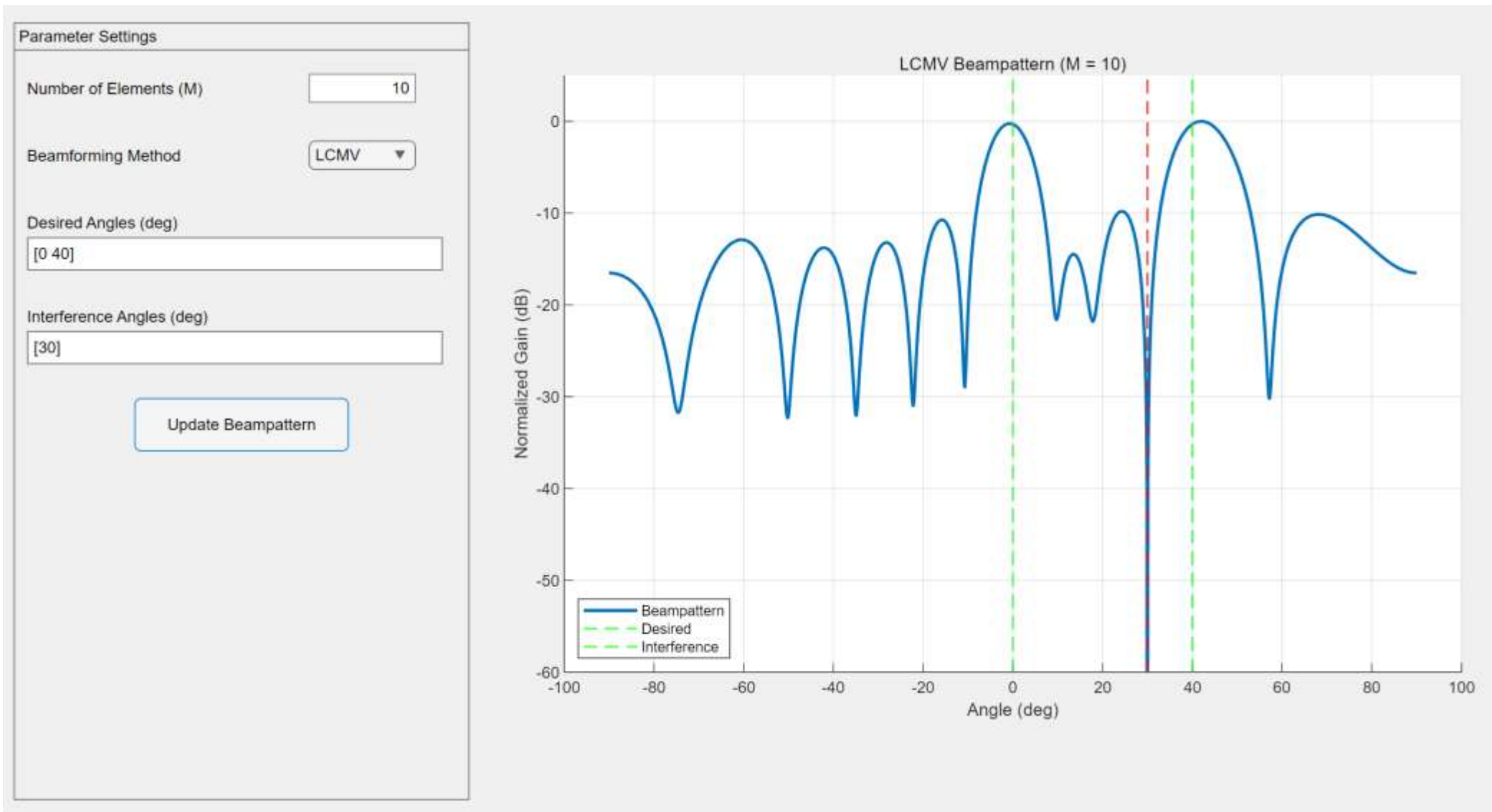
Beamforming Method

Desired Angles (deg)

Interference Angles (deg)



5.14 不同波束形成方法比较



五、波束形成技术-小结



- 波束形成通过控制阵元权值实现空间滤波，是提升信干比与角度分辨率的关键技术
- 各种窗函数在主瓣宽度与旁瓣电平之间取得折衷，根据任务需求选择合适的加权窗
- MVDR/LCMV 等自适应方法能够根据环境实时计算权值，在干扰方向形成深零陷并保持目标方向无失真
 - ◆ MVDR 波束形成通过在保持期望信号方向无失真的前提下最小化阵列输出功率，有效抑制来自其他方向的干扰和噪声
 - ◆ LCMV 波束形成在 MVDR 的基础上引入多重线性约束，可在保持期望信号无失真的同时，对多个干扰方向或期望角度区间施加约束，从而实现更灵活的波束形状控制
- 实际系统需注意权值误差和阵列校准问题，采用前置校正和稳健算法提高系统可靠性

六、相控阵技术在雷达系统中的应用



● 相控阵雷达扫描工程应用

舰载预警雷达和地基防空雷达普遍采用面阵相控阵，可以在毫秒级完成全空域扫描。例如，爱国者防空系统的相控阵天线由数千个收发模块组成，波束可以以每秒几十圈的速度在空域扫动，对来袭目标实施早期预警和精确跟踪。

◆ 爱国者（Patriot）防空系统雷达参数汇总表

项目	公开参数 / 描述	说明
雷达型号	AN/MPQ-53 / AN/MPQ-65（及 MPQ-65A）	探测、跟踪、制导一体化火控雷达
阵列形式	平面相控阵（早期 PESA，后续 AESA）	电子扫描，无机械旋转
工作频段	C 波段（常见公开描述）	兼顾探测距离与角分辨率
阵元 / T/R 模块数量	数千个（≈ 5000 量级，公开常见说法）	为形成窄波束和高指向灵活性提供硬件基础
波束形成方式	电子相控波束形成	通过相位/幅度控制实现快速指向切换
波束扫描方式	电子扫描（非机械）	可在毫秒量级完成指向切换
波束扫描速度	等效可达“每秒数十次全空域扫描”	常用于说明其远快于机械扫描雷达
空域覆盖	单阵面约 120° 扇区（传统构型）	非 360°，需通过阵面布置或升级扩展
多波束能力	时间分复用 / 准多波束	在搜索、跟踪、制导任务间动态分配
搜索波束	较宽、快速覆盖	用于早期预警与目标发现
跟踪/照射波束	窄波束、高指向精度	用于精确角度估计与导弹制导



六、相控阵技术在雷达系统中的应用

● 阵列天线系统示例

APAR	AESA 多功能舰载雷达	X波段	4 个固定阵面，安装在金字塔形桅杆/上层建筑；每面约 3424 个 T/R 模块	360° 方位覆盖；公开典型仪器化距离约 150 km；可同时跟踪 200+ 目标；属中程高精度搜索/跟踪/照射一体化	中程防空、目标精跟踪、舰空导弹火控支援，常与 SMART-L 一类远程搜索雷达配套
AN/SPY-1	PESA 多功能舰载雷达	S波段	4 个固定阵面；Aegis 舰上四面覆盖 360°	公开典型最大探测距离约 310 km（估计值）；可自动跟踪 100+ 目标；4 面阵提供全向覆盖；典型用于区域防空和 BMD 早期探测/跟踪	区域防空、搜索/自动检测/转跟踪、导弹交战支援，是 Aegis 的核心传感器

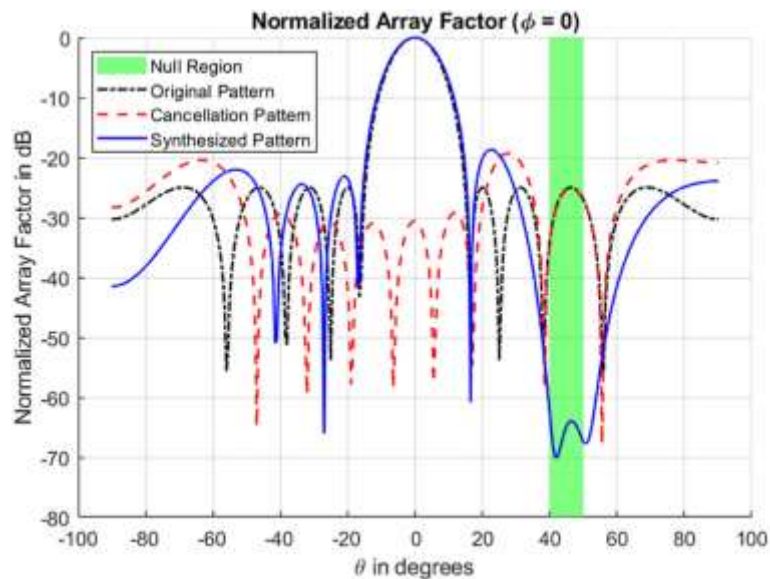


舰船上的大型相控阵雷达

六、相控阵技术在雷达系统中的应用

● 实际系统示例

在电子对抗环境下，敌方干扰可能与目标方向接近或更强。现代雷达通过自适应波束形成在干扰方向形成深零陷，同时在目标方向保持增益。例子包括机场监视雷达使用 LCMV 算法抑制固定地点的雷达反射杂波；LCMV 通过在杂波主入射方向形成深度空洞，实现对固定场景反射的自适应抑制。



本讲小结

- 天线是导行波与自由空间波的转换器；增益、波束宽度、旁瓣、极化是最关键指标
- 主要分类：谐振辐射、口面辐射、二次整形类；基于前面单元实现多单元组成的阵列类
- 阵列天线由几何路径差与相位控制实现相干叠加；阵列因子决定主瓣指向、旁瓣电平；单元间距、扫描、带宽决定栅瓣
- 相控阵是在阵列上加入可控移相/时延，实现快速电子扫描
- 波束合成技术：窗函数加权用于压副瓣，Bartlett 是固定权值基线，MVDR/LCMV 是自适应方法，核心是“保目标、压干扰”